

ภาพรวมของ งานบริหารทางเภสัชกรรม

หลักการ • Common illness 32 กลุ่มอาการ • Medication reconciliation •
Patient medical record • การแปลผลตรวจร่างกายและห้องปฏิบัติการ



เภสัชกร ปรีชา มณฑาทิกุล
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล



วัตถุประสงค์

■ เพื่อให้ นศภ.

- ☐ อธิบายหลักการบริหารทางเภสัชกรรมและกิจกรรมเภสัชกรรมคลินิก
- ☐ ใช้กรอบคิด common illness เพื่อคัดกรอง จัดการ และส่งต่อ
- ☐ ทำ medication reconciliation ได้อย่างเป็นระบบ
- ☐ อธิบายการหาข้อมูลจาก medical record ได้
- ☐ แปลผลตรวจร่างกาย/ห้องปฏิบัติการ เพื่อเลือกยา ติดตามผล และ
ป้องกันอันตราย

การบริหารทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)

- การที่เภสัชกรรับผิดชอบต่อความต้องการด้านยา (medication-related needs) ของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน: หาย/ดีขึ้น ป้องกันโรค ลดอาการ และเพิ่มความปลอดภัย
 - จาก product → patient
 - จาก drug information → drug therapy outcomes
 - จาก “มีปัญหายาไหม” → “ผู้ป่วยบรรลุเป้าหมายอย่างปลอดภัยหรือยัง”
 - จาก product → patient

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

■ Clinical Pharmacy (เภสัชกรรมคลินิก)

□ การให้ “บริการ” ทางเภสัชกรรมที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
ความรู้ทุกสาขาทางเภสัชศาสตร์ มาให้บริการแก่ผู้ป่วย



งานด้านเภสัชกรรมคลินิก

- Adverse drug reaction monitoring (ADRM)
- Drug use evaluation (DUE)
- Patient counseling
- Drug information services (DIS)
- Therapeutic drug monitoring (TDM)
- Total parenteral nutrition (TPN)
- Ambulatory care
- Home health care



...แล้ว... เกสัชกรรมคลินิก ขาดอะไรไป?



กรณีศึกษา

- ผู้ป่วยชายอายุ 30 ปี เข้าโรงพยาบาลด้วยโรคเอดส์ และติดเชื้อรา PCP ในปอด แพทย์สั่งให้ยา co-trimoxazole IV แต่ปรากฏว่าผู้ป่วยแพ้ยาเป็น Stevens-Johnson syndrome (SJS) หลังจากแพทย์รักษา SJS แล้ว แพทย์ตัดสินใจเริ่มให้ยา co-trimoxazole อีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าโรค PCP ถ้าไม่รักษาก็ตาย
- พวกเราคิดอย่างไร?

ความแตกต่าง

■ เกสัชกรรมคลินิก

เน้นไปที่กิจกรรมการให้การ
ดูแลผู้ป่วย
(มองกิจกรรมเป็นหลัก)

■ การบริหารทางเภสัชกรรม

เน้นไปที่เป้าหมายของ
กิจกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก
ว่าต้องเกิดประโยชน์สูงสุดใน
แง่การใช้ยาต่อผู้ป่วย
(มองผู้ป่วยเป็นหลัก)



Triage, screening, assessment, and diagnosis are not the same

TRIAGE

Prioritizing the urgency and most appropriate destination of care.

SCREENING

A rapid process to identify risk, vulnerability, or features that justify a more detailed assessment.

CLINICAL ASSESSMENT

Collecting and interpreting history, observable findings, vital signs, and relevant tests within scope.

DIAGNOSIS

A conclusion about the disease or condition causing the presentation; certainty may be provisional.

A safe triage decision may be correct even when the final diagnosis remains uncertain.

Diagnosis



Different output btw assessment and diagnosis

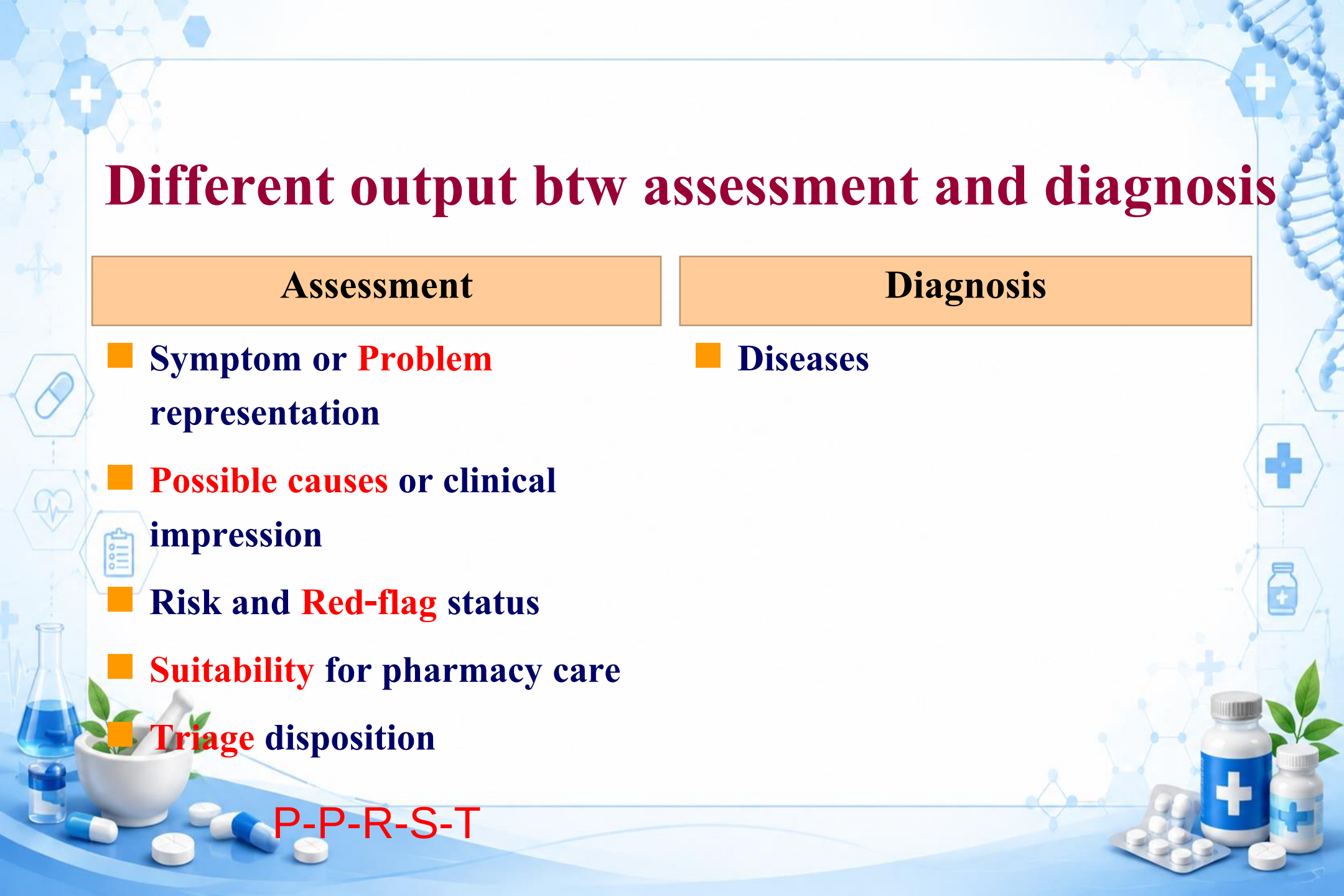
Assessment

- Symptom or **Problem** representation
- **Possible causes** or clinical impression
- Risk and **Red-flag** status
- **Suitability** for pharmacy care
- **Triage** disposition

Diagnosis

- **Diseases**

P-P-R-S-T



SCHOLAR-MACO: Patient Assessment Mnemonic

LLO 2

SCHOLAR

- S** **Symptoms:** What are the symptoms?
- C** **Characteristics:** Describe the symptoms.
- H** **History:** Has this happened before?
- O** **Onset:** When did it start?
- L** **Location:** Where is the problem?
- A** **Aggravating Factors:** What makes it worse?
- R** **Remitting Factors:** What makes it better?

MACO

- M** **Medications:** What medications are you taking?
- A** **Allergies:** Any drug or food allergies?
- C** **Conditions:** Do you have any medical conditions?
- O** **Other:** Other relevant information.



32 กลุ่มอาการให้จำง่าย

ปาด/ระบบประสาท

เวียนศีรษะ, ปวดหัว, ปวดข้อ/
กล้ามเนื้อ, ปวดฟัน, ปวด
ประจำเดือน, ชา/เหน็บชา, นอนไม่
หลับ, เมารถ/เมาเรือ

GI / GU / ช่องปาก

ปวดท้อง, ท้องเสีย, ท้องผูก/
ริดสีดวง, ปัสสาวะแสบขัด, ตกขาว,
คลื่นไส้/อาเจียน, เบื่ออาหาร, แผล
ในปาก, เหงือกอักเสบ/กลิ่นปาก

ผิวหนัง/แผล/ปรสิต/แพ้

แผล, ผื่นผิวหนัง, แผลน้ำร้อนลวก
, คันผิวหนัง/ศีรษะ, พยาธิ, หิด/
เหา, ฝีหนอง, แพ้ยา/อาหาร
เล็กน้อย/แมลงกัดต่อย

ตา หู ทางเดินหายใจ และอื่น ๆ

อาการทางตา, อาการทางหู, ไข้-ไอ-เจ็บคอ, COVID-19, น้ำมูก/คัดจมูก,
ตุ่มน้ำใสที่ปาก, อาการจากการสูบบุหรี่

Workflow มาตรฐานใน common illness



Clinical decision points

- อาการนี้อยู่ในขอบเขตหรือไม่
- มีสัญญาณฉุกเฉินหรือโรครุนแรงหรือไม่
- มียาที่ห้ามใช้/ต้องปรับขนาด/เสี่ยง interaction หรือไม่
- ผู้ป่วยเข้าใจวิธีใช้ยาและสัญญาณกลับมาพบหรือยัง
- ต้องติดตามใน 3–5 วันหรือนัดเร็วกว่านั้นหรือไม่

History taking สำหรับเภสัชกร: SCHOLAR-MACO

SCHOLAR: วิเคราะห์อาการ

S = Symptoms ลักษณะอาการ
C = Characteristics คุณภาพ/ความรุนแรง
H = History/onset เวลาเริ่มและบริบท
O = Onset/other associated symptoms
อาการร่วม
L = Location ตำแหน่ง
A = Aggravating/Alleviating factors
R = Remitting/previous treatment

MACO: วิเคราะห์ผู้ป่วยและยา

M = Medications ยาปัจจุบัน OTC
สมุนไพร วัคซีน
A = Allergies/ADRs แพ้ยาและอาการไม่
พึงประสงค์
C = Comorbidities/conditions โรค
ร่วม ตั้งครรภ์ ให้นม ไต ตับ
O = Other risks อายุ ภูมิคุ้มกัน อาชีพ
exposure ความสามารถในการใช้ยา



Red flags: คำถามที่ต้องมาก่อน “จะจ่ายยาอะไร”

สัญญาณทั่วไป

- อาการรุนแรง/ทรุดเร็ว/หมดสติ/ซึม
- ใช้สูงมากหรือใช้ในกลุ่มเสี่ยง
- หอบเหนื่อย SpO₂ ต่ำ เจ็บหน้าอก
- ปวดรุนแรงที่สุดในชีวิต เลือดออกมาก ขาดน้ำ
- อายุสุดขั้ว ตั้งครรภ์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคร่วมควบคุมไม่ได้

สัญญาณเฉพาะอาการ

- ปวดศีรษะ + คอแข็ง/อ่อนแรง/พูดไม่ชัด
- ห่องเสีย + เลือด/ขาดน้ำ/ไข้สูง/ผู้สูงอายุ
- UTI + ใช้ ปวดเอว ตั้งครรภ์ ผู้ชาย
- เด็ก
- ผื่น + mucosal involvement/skin pain/ผื่นลามเร็ว
- ตาแดง + ปวดตา/ตามัว/แสงจ้า/ใส่ contact lens

Red Flags (Medical Care)

Centers for Disease Control and Prevention; Emergency warning signs of respiratory illness
National Institute for Health and Care Excellence; Sore throat and respiratory infection
Infectious Diseases Society of America Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis
American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery Adult Sinusitis Clinical Guideline

LLO 2

Red Flag Symptom	Clinical Concern (Possible Serious Diseases)	Recommended Action
Fever $\geq 39^{\circ}\text{C}$ or fever >3 days	Possible bacterial infection, pneumonia, sepsis, influenza complications, or COVID-19 complications	Refer for physician evaluation
Cough >3 weeks	Possible tuberculosis, chronic bronchitis, lung cancer, <u>post-infectious cough</u>, or asthma	Refer for physician evaluation
Sore throat >7 days	Possible <u>streptococcal pharyngitis</u>, peritonsillar abscess, infectious mononucleosis, or head and neck malignancy	Refer for physician evaluation
Purulent nasal discharge >10 days	<u>Suggests acute bacterial rhinosinusitis</u>, possible sinus complications	Refer for physician evaluation
Hemoptysis (small amount)	Possible tuberculosis, lung cancer, bronchiectasis, pulmonary infection, or pulmonary embolism	Refer for physician evaluation
Respiratory distress (severe dyspnea, labored breathing)	Possible severe pneumonia, asthma exacerbation, acute respiratory failure, pulmonary embolism	Emergency referral to ER
Stridor or drooling	Possible epiglottitis, airway obstruction, peritonsillar abscess, retropharyngeal abscess	Emergency referral to ER
$\text{SpO}_2 < 96\%$	Indicates hypoxemia due to pneumonia, COVID-19, acute respiratory distress, or lung disease	Emergency referral to ER
Altered consciousness	Possible sepsis, severe hypoxia, meningitis, encephalopathy	Emergency referral to ER
Severe hemoptysis	Possible massive pulmonary hemorrhage, tuberculosis, lung cancer, pulmonary embolism	Emergency referral to ER

Keep in mind!!!

LLO 2

PATIENT & EXPOSURE CONTEXT

- Age extremes, frailty, pregnancy/postpartum, or inability to maintain hydration
- Diabetes, cardiovascular disease, kidney/liver disease, asthma/COPD, seizure disorder
- Immunosuppression, cancer, HIV, transplantation, neutropenia, long-term corticosteroids
- Recent surgery, hospitalization, travel, trauma, procedures, sick contacts, or outbreaks

MEDICINE-RELATED CONTEXT

- Prescription, non-prescription, herbal, recreational, and recently stopped medicines
- New medicine or dose change temporally related to the symptom
- Allergies and previous serious adverse drug reactions
- Duplicate ingredients, interactions, contraindications, adherence, and self-treatment already tried

Patient context can change a “minor” symptom into a high-risk presentation

1. Dizziness / Vertigo

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.

SCHOLAR-MAC focus

Onset and duration: seconds, hours, or persistent?
Triggered by head movement, standing up, or spontaneous?
True spinning vertigo vs lightheadedness?
Associated hearing loss, tinnitus, nausea, or neurologic symptoms?

RED FLAGS / REFER

Focal neurologic deficit, severe gait instability, new hearing loss, severe headache, chest pain/syncope, or persistent vomiting → urgent referral.

If uncertain, use safety-netting and arrange follow-up.

Patient presents with this symptom group

Any red flags, severe illness, or high-risk patient?

**YES → Same-day / urgent referral
Use emergency referral when unstable.**

NO → Identify the dominant illness-script pattern

Brief vertigo triggered by position change

Suspected benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)

Acute prolonged vertigo after viral illness; no neuro deficit

Suspected vestibular neuritis

Vertigo with tinnitus or fluctuating hearing loss

Suspected Ménière disease / labyrinthitis

Lightheadedness on standing; poor intake or dehydration

Suspected orthostatic hypotension / dehydration

Medication-related differential

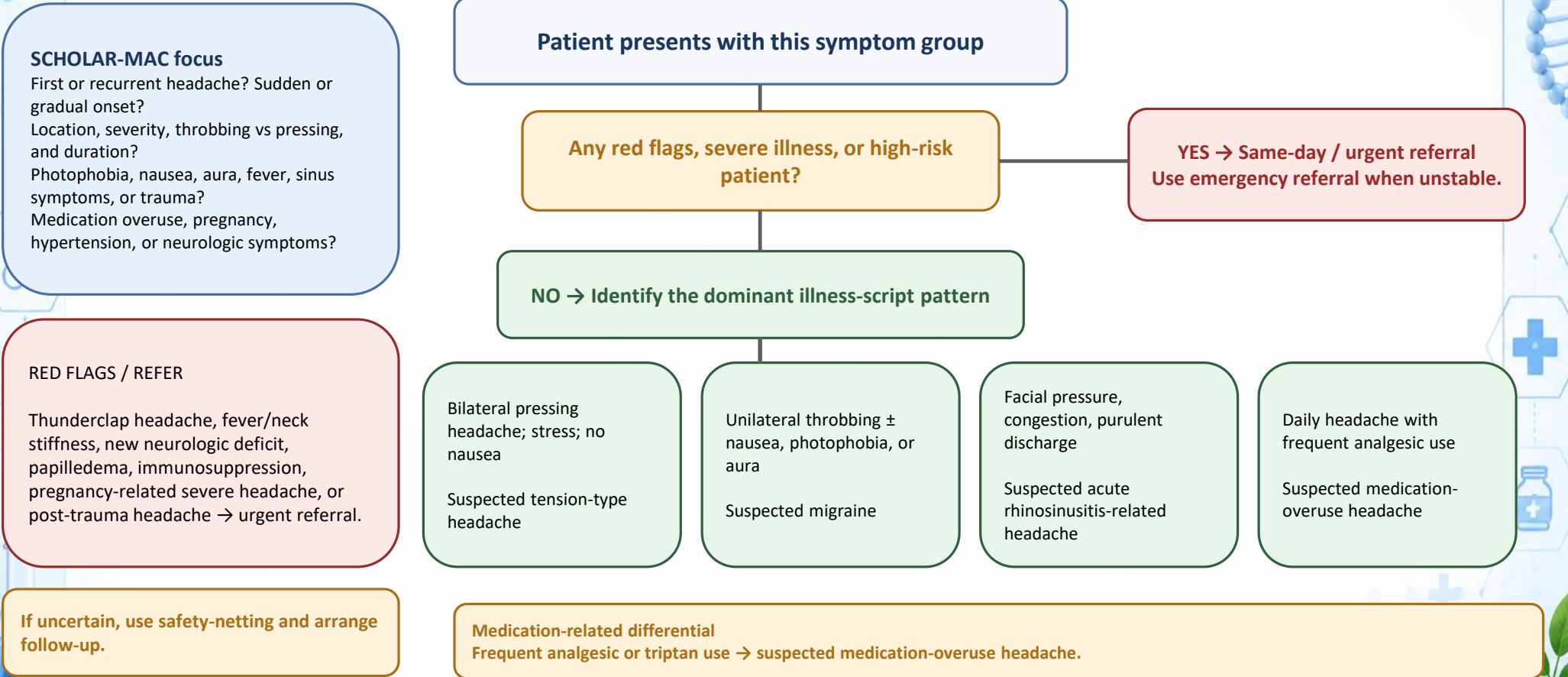
Recent/new antihypertensives, diuretics, or sedatives → suspected drug-induced dizziness / orthostatic symptoms.

References: AAO-HNS BPPV guideline, PMID 28248609 | AAFP Dizziness: Diagnostic Approach

Drug-induced symptom ref: AAFP. Orthostatic Hypotension: A Practical Approach (common causative drugs include antihypertensives, diuretics, psychoactive medicines). <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2022/0100/p39.html>

2. Headache

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: [SNNOOP10 secondary headache red flags, PMID 30587518](#) | [AAFP Acute Headache in Adults](#)
Drug-induced symptom ref: AAFP, Acute Headache in Adults; medication-overuse headache should be considered in recurrent headache. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2022/0900/acute-headache.html>

3. Musculoskeletal Pain

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.

SCHOLAR-MAC focus

Where is the pain: muscle, joint, neck, or lower back?
Trauma or overuse? Acute vs chronic?
Swelling, redness, morning stiffness, weakness, or numbness?
Functional limitation or radiation of pain?

RED FLAGS / REFER

Major trauma, deformity, hot swollen joint with fever, progressive weakness, saddle anesthesia, urinary retention, or severe unremitting pain → urgent referral.

If uncertain, use safety-netting and arrange follow-up.

Patient presents with this symptom group

Any red flags, severe illness, or high-risk patient?

YES → Same-day / urgent referral
Use emergency referral when unstable.

NO → Identify the dominant illness-script pattern

Localized pain after lifting or exercise

Suspected muscle strain / sprain

Joint pain with overuse but no systemic signs

Suspected tendinitis / overuse injury

Low back pain radiating below knee

Suspected lumbar radiculopathy / sciatica

Chronic knee or hand pain worse with use

Suspected osteoarthritis

Medication-related differential

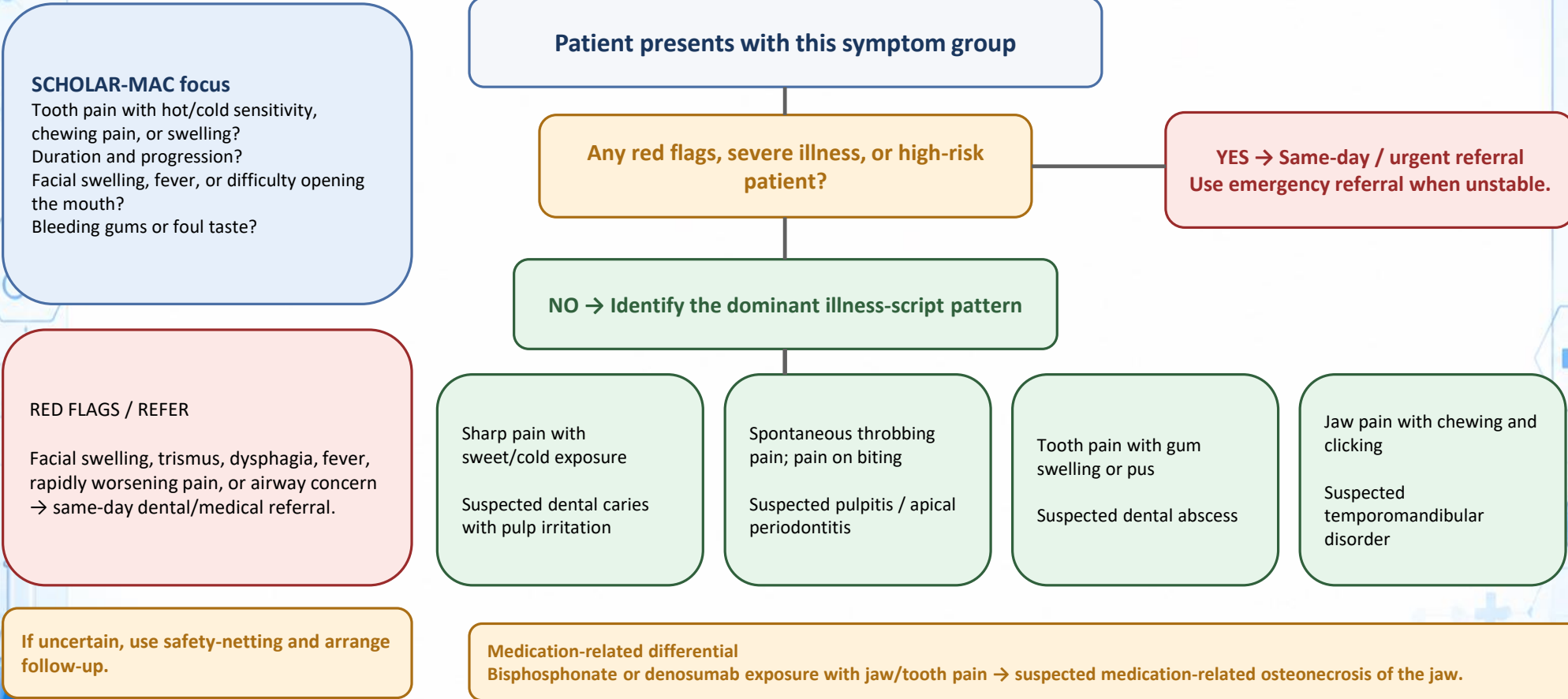
Recent statin use → suspected statin-associated muscle symptoms (myalgia).

References: [ACP low-back-pain guideline, PMID 28192789](#) | [ACR/AF osteoarthritis guideline, PMID 31908149](#)

Drug-induced symptom ref: Stroes ES, et al. Statin-associated muscle symptoms. Eur Heart J. 2015. PMID: 25694464. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25694464/>

4. Toothache

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: ADA urgent dental pain antibiotic guideline, PMID 31668170 | ADA Oral Analgesics for Acute Dental Pain
Drug-induced symptom ref: AAOMS Position Paper on Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw. <https://aaoms.org/what-we-do/advocacy/position-papers/>

5. Dysmenorrhea

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.

SCHOLAR-MAC focus

Cramping pain with menses: since menarche or new onset?
Timing relative to menstrual flow and severity?
Heavy bleeding, dyspareunia, infertility, or pelvic pain between periods?
Possibility of pregnancy?

RED FLAGS / REFER

Positive pregnancy test, syncope, severe sudden pelvic pain, fever, abnormal vaginal bleeding, or severe new-onset pain → urgent referral.

If uncertain, use safety-netting and arrange follow-up.

Patient presents with this symptom group

Any red flags, severe illness, or high-risk patient?

YES → Same-day / urgent referral
Use emergency referral when unstable.

NO → Identify the dominant illness-script pattern

Recurrent crampy lower abdominal pain with menses; normal exam history

Suspected primary dysmenorrhea

Pain with heavy bleeding or enlarged tender uterus history

Suspected adenomyosis / fibroid-related pain

Pain with dyspareunia, infertility, or chronic pelvic pain

Suspected endometriosis

Missed period with pain and spotting

Suspected ectopic pregnancy until proven otherwise

Medication-related differential

Recent misoprostol or prostaglandin use → suspected medication-related uterine cramping / pelvic pain.

References: [ACOG dysmenorrhea/endometriosis in adolescents](#) | [AAPD Dysmenorrhea](#)

Drug-induced symptom ref: ACOG. Medication Abortion Up to 70 Days of Gestation; cramping is an expected effect of misoprostol. <https://www.acog.org/womens-health/faqs/medication-abortion-up-to-70-days-of-gestation>

6. Abdominal Pain

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.

SCHOLAR-MAC focus

Where is the pain: epigastric, RUQ, periumbilical, LLQ, or diffuse?
Acute or recurrent? Colicky or constant?
Associated nausea, vomiting, diarrhea, urinary or menstrual symptoms?
Food-related, bowel-related, or movement-related?

RED FLAGS / REFER

Peritonitis, severe localized pain, GI bleeding, persistent vomiting, jaundice, pregnancy, syncope, or high fever → urgent referral.

If uncertain, use safety-netting and arrange follow-up.

Patient presents with this symptom group

Any red flags, severe illness, or high-risk patient?

YES → Same-day / urgent referral
Use emergency referral when unstable.

NO → Identify the dominant illness-script pattern

Epigastric burning after meals; bloating

Suspected dyspepsia / gastritis

Crampy pain with loose stools after food exposure

Suspected acute gastroenteritis

Colicky right upper quadrant pain after fatty meals

Suspected biliary colic

Lower abdominal pain with urinary symptoms

Suspected lower urinary tract infection

Medication-related differential

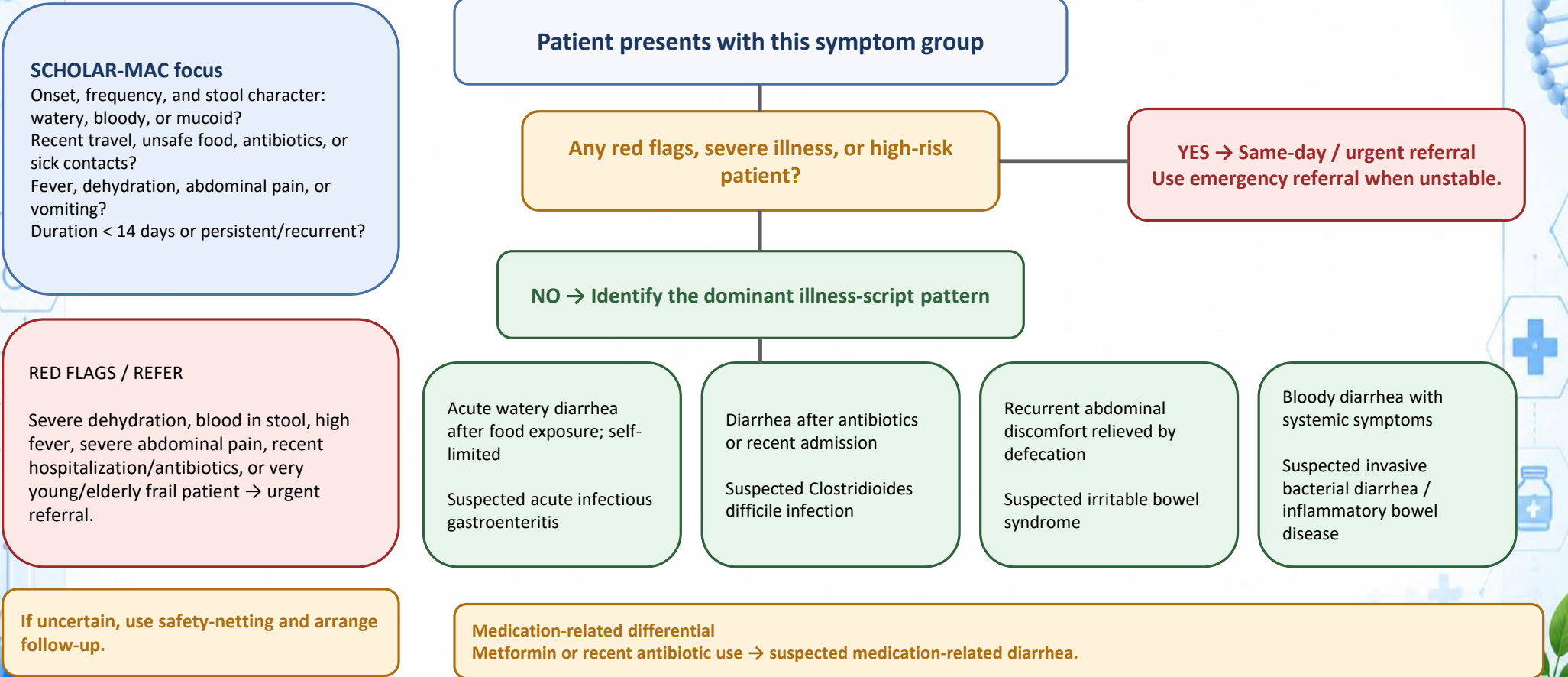
Recent NSAID use with dyspepsia or epigastric pain → suspected NSAID-related gastritis / dyspepsia.

References: [ACG/CAG dyspepsia guideline, PMID 28631728](#) | [ACG acute abdominal-pain related GI guidance](#)
Drug-induced symptom ref: ACG/CAG Clinical Guideline: Management of Dyspepsia. PMID: 28631728. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28631728/>



7. Diarrhea

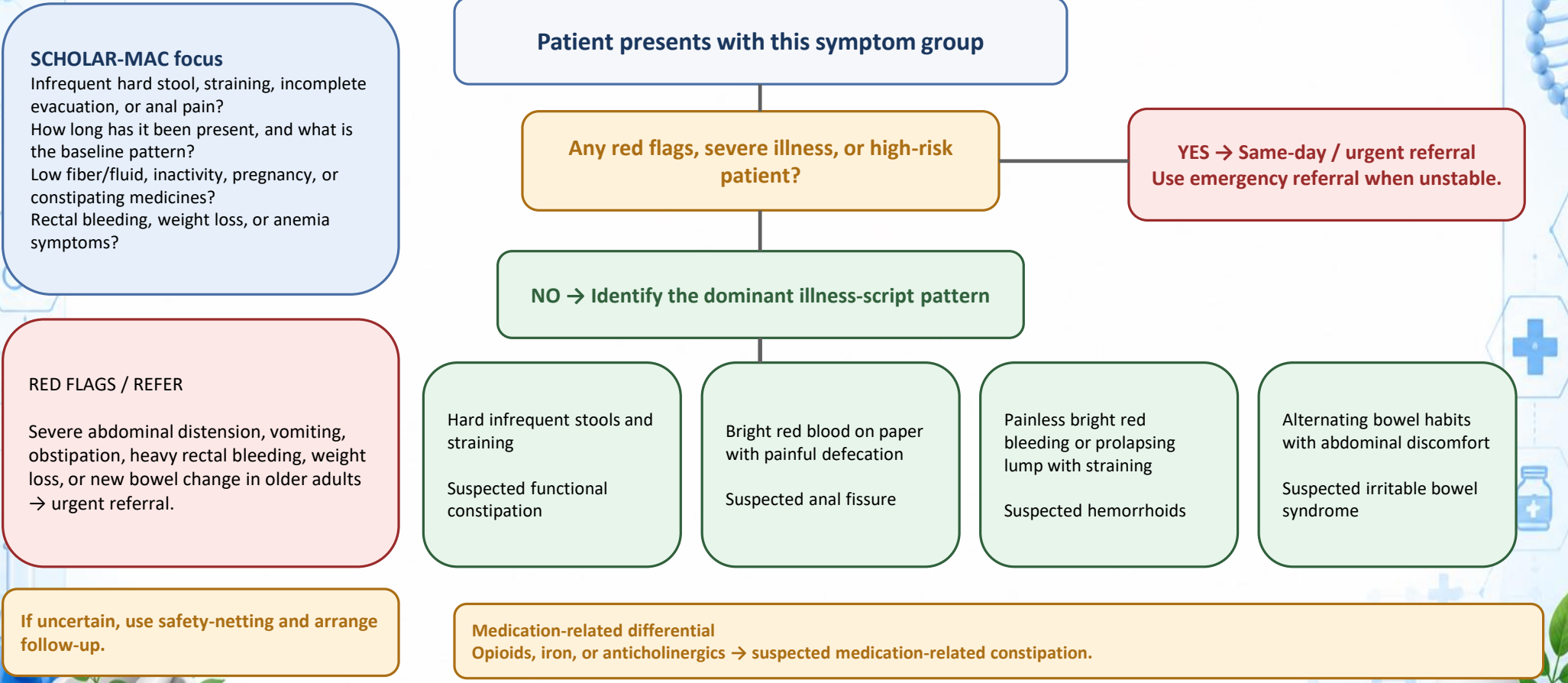
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: IDSA infectious diarrhea guideline, PMID 29053792 | ACG acute diarrheal infection guideline, PMID 27068718
Drug-induced symptom ref: McCreight LJ, et al. Metformin and the gastrointestinal tract. Diabetologia. 2016. PMID: 27987248. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27987248/>

8. Constipation / Hemorrhoids

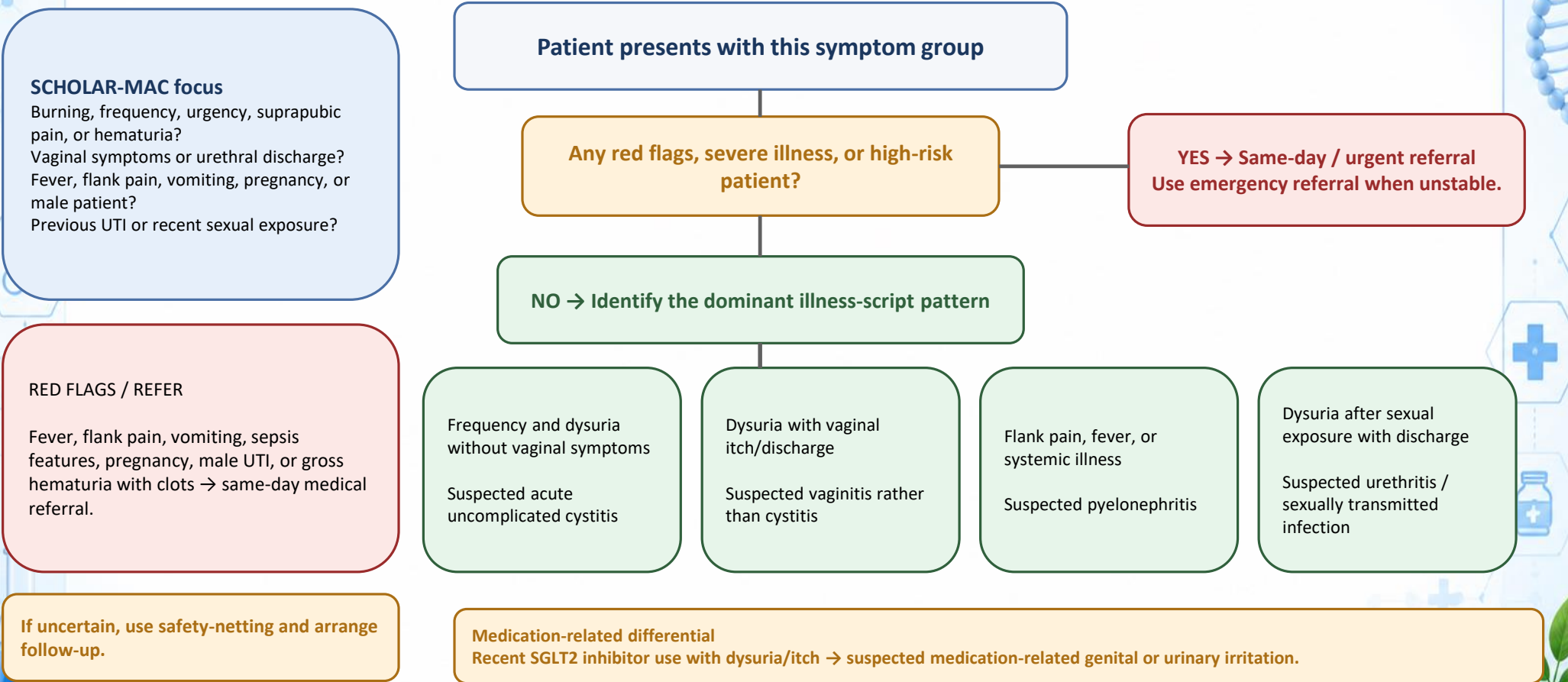
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: AGA constipation technical review, PMID 23261065 | ASCRS hemorrhoid clinical practice guideline
Drug-induced symptom ref: Crockett SD, et al. AGA guideline on the medical management of opioid-induced constipation. Gastroenterology. 2019. PMID: 30660725. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30660725/>

9. Dysuria / Urinary Symptoms

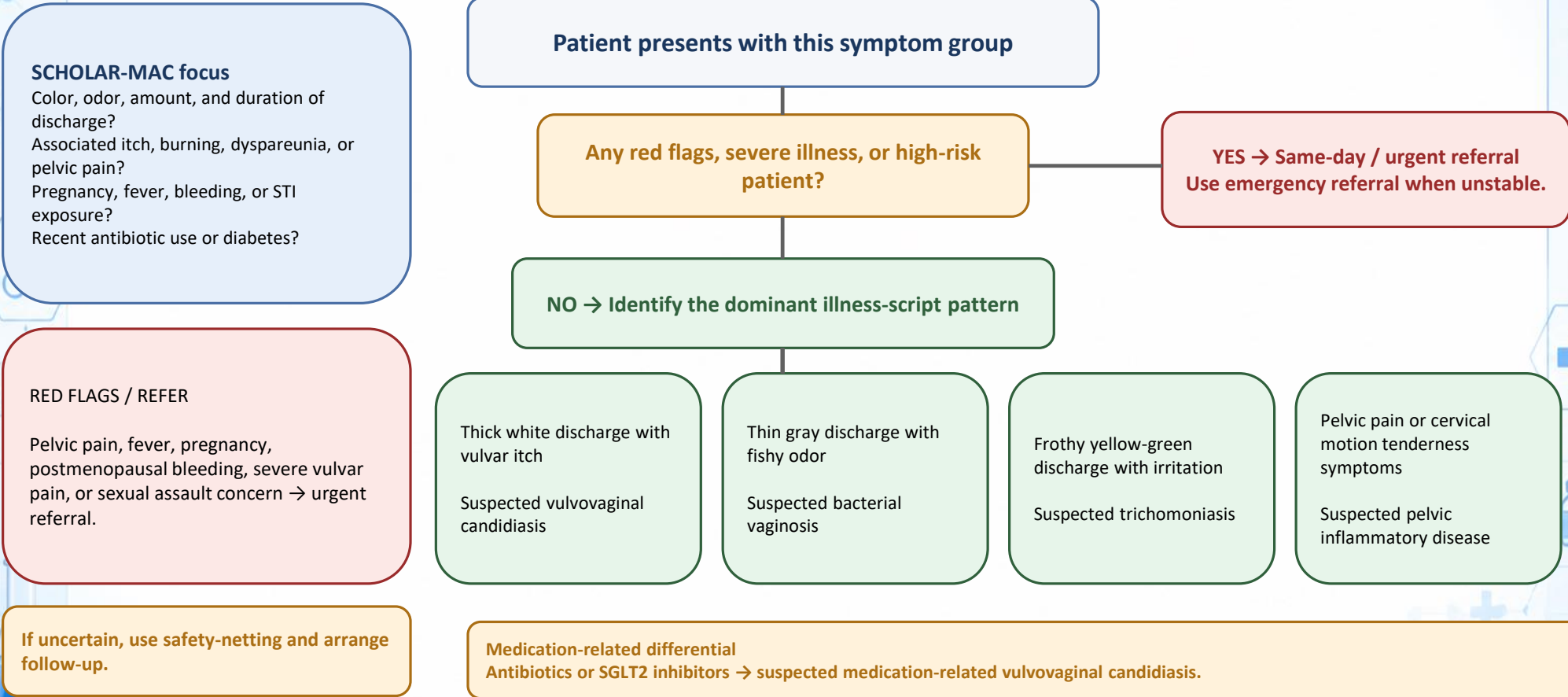
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: IDSA uncomplicated cystitis/pyelonephritis guideline, PMID 21292654 | CDC STI Treatment Guidelines 2021, PMID 34292926
Drug-induced symptom ref: Liu J, et al. Risk of genital and urinary tract infections associated with SGLT2 inhibitors. Sci Rep. 2017. PMID: 28674457. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28674457/>

10. Vaginal Discharge

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: CDC STI Treatment Guidelines 2021. PMID 34292926 | ACOG vaginitis patient/clinical resources
Drug-induced symptom ref: Puckrin R, et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors and genital mycotic infection. Diabetes Obes Metab. 2018. PMID: 30136398. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30136398/>

11. Wound / Minor Injury

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.

SCHOLAR-MAC focus

Abrasion, laceration, puncture, bite, or contusion?
Time since injury and mechanism?
Depth, contamination, foreign body, or bleeding?
Tetanus status, diabetes, or poor wound healing risk?

RED FLAGS / REFER

Deep wound, uncontrolled bleeding, bite wound, foreign body, tendon injury, numbness, or spreading redness/pus → urgent referral.

If uncertain, use safety-netting and arrange follow-up.

Patient presents with this symptom group

Any red flags, severe illness, or high-risk patient?

YES → Same-day / urgent referral
Use emergency referral when unstable.

NO → Identify the dominant illness-script pattern

Superficial clean abrasion or small cut

Suspected minor uncomplicated wound

Tender bruising after blunt trauma

Suspected soft tissue contusion

Redness, warmth, discharge, increasing pain

Suspected infected wound / cellulitis

Puncture or bite wound

Suspected higher-risk wound needing medical review

Medication-related differential

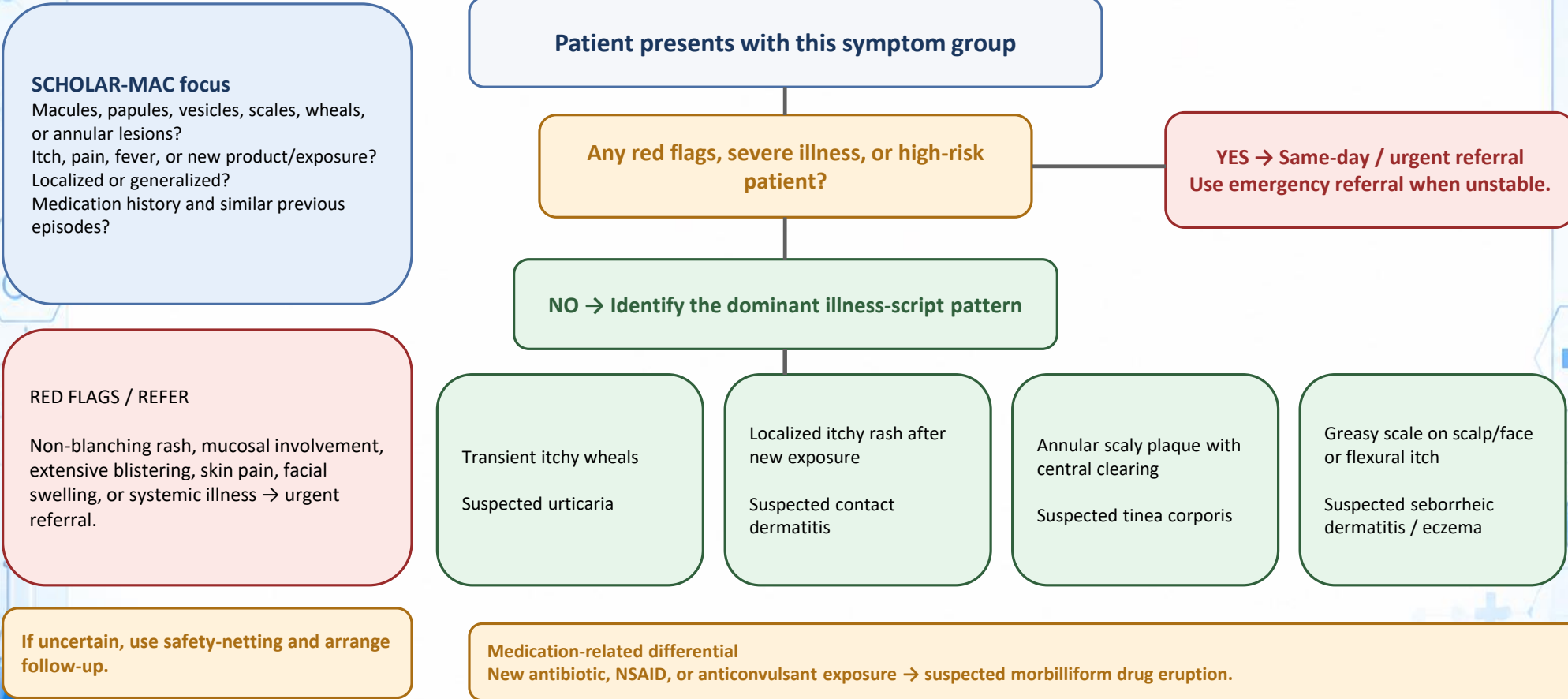
Anticoagulants or antiplatelets with excessive bruising/bleeding after minor injury → suspected medication-related bleeding tendency.

References: AAFP Laceration Repair: A Practical Approach | CDC wound management to prevent tetanus

Drug-induced symptom ref: ACC Expert Consensus Decision Pathway on Management of Bleeding in Patients on Oral Anticoagulants. J Am Coll Cardiol. 2020. PMID: 32138938. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32138938/>

12. Skin Rash

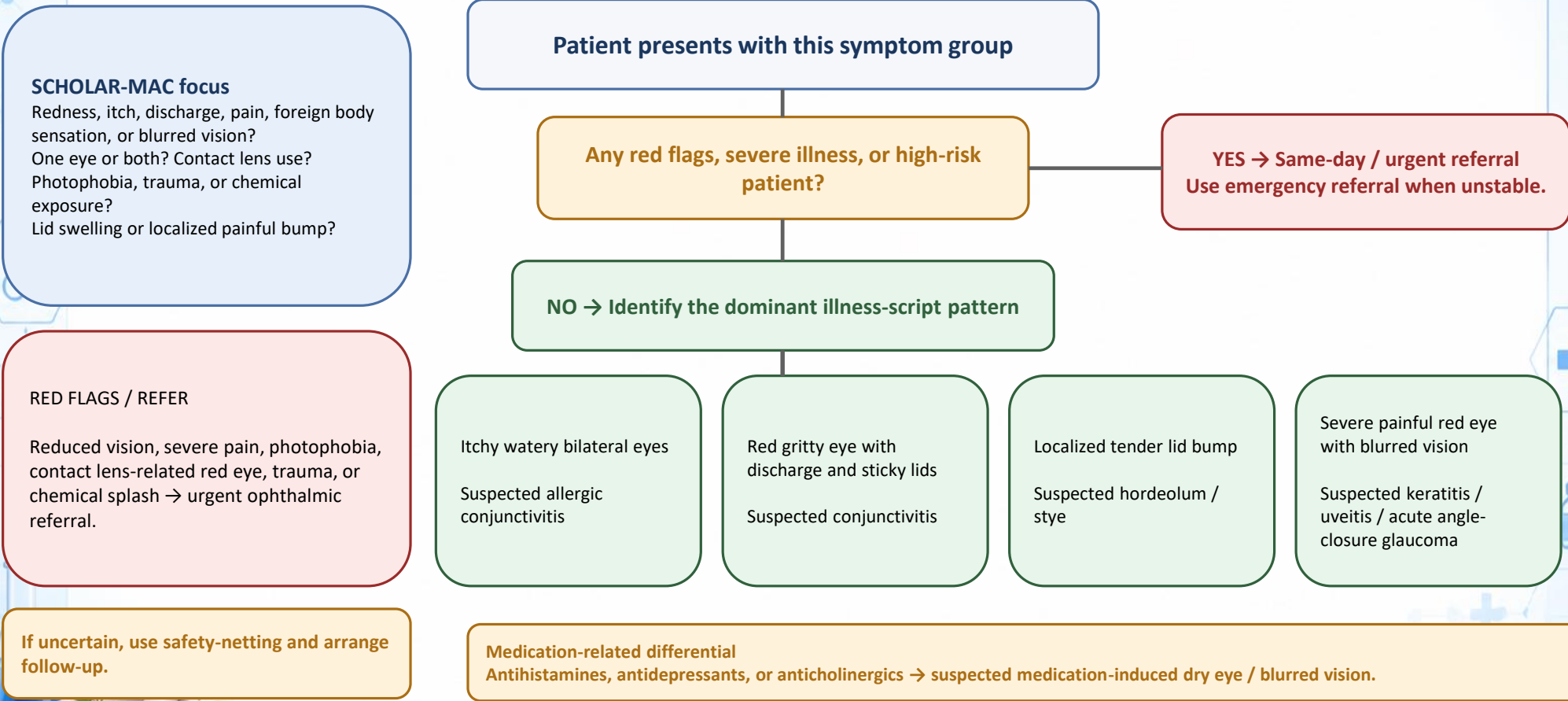
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: AAFP The Generalized Rash: Diagnostic Approach | AAD patient/clinical dermatology resources
Drug-induced symptom ref: AAFP. Adverse Cutaneous Drug Reactions. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2005/0801/p687.html>

13. Eye Symptoms

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: [JAMA conjunctivitis systematic review, PMID 24150468](#) | [American Academy of Ophthalmology: Preferred Practice Patterns](#)
Drug-induced symptom ref: American Academy of Ophthalmology. Common Drugs That Can Worsen Dry Eye. <https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/medications-dry-eye>

14. Ear Symptoms

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.

SCHOLAR-MAC focus

Ear pain, fullness, discharge, itch, or hearing loss?
Recent swimming, URTI, or ear cleaning?
Fever, vertigo, or facial weakness?
One ear or both?

Patient presents with this symptom group

Any red flags, severe illness, or high-risk patient?

YES → Same-day / urgent referral
Use emergency referral when unstable.

NO → Identify the dominant illness-script pattern

RED FLAGS / REFER

Mastoid swelling, severe systemic illness, facial weakness, severe vertigo, or severe pain in high-risk patients → urgent referral.

Pain worse when pulling the pinna or tragus
Suspected otitis externa

Ear pain/fullness after URTI
Suspected otitis media / eustachian tube dysfunction

Blocked ear and reduced hearing without pain
Suspected cerumen impaction

Ear discharge with hearing loss or chronic symptoms
Suspected tympanic membrane pathology / chronic infection

If uncertain, use safety-netting and arrange follow-up.

Medication-related differential

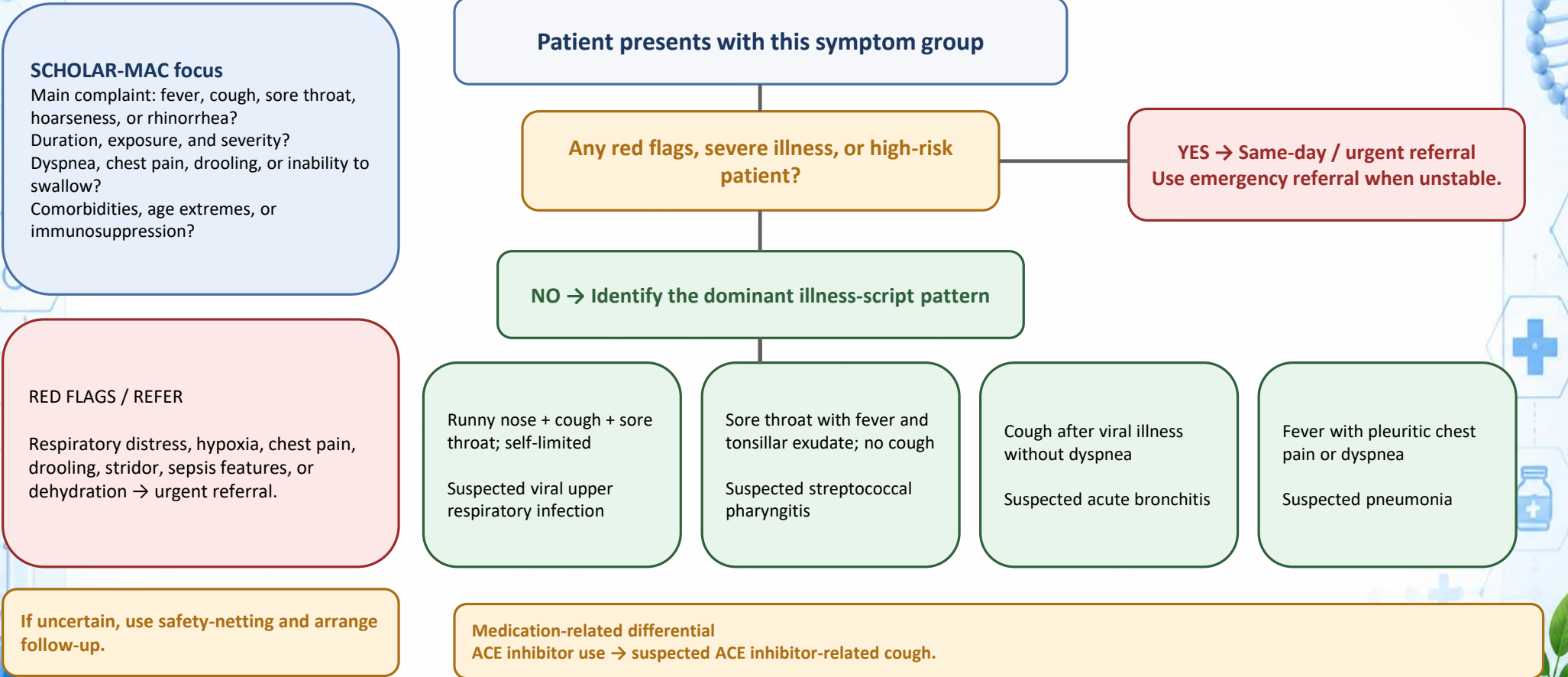
Aminoglycosides or loop diuretics with tinnitus/hearing change → suspected drug-induced ototoxicity.

References: AAO-HNS otitis externa guideline, PMID 24491310 | AAP acute otitis media guideline, PMID 23439909

Drug-induced symptom ref: Schacht J, et al. Ototoxicity: aminoglycosides and cisplatin. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012. PMID: 23028175. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23028175/>

15. Fever, Cough, and/or Sore Throat

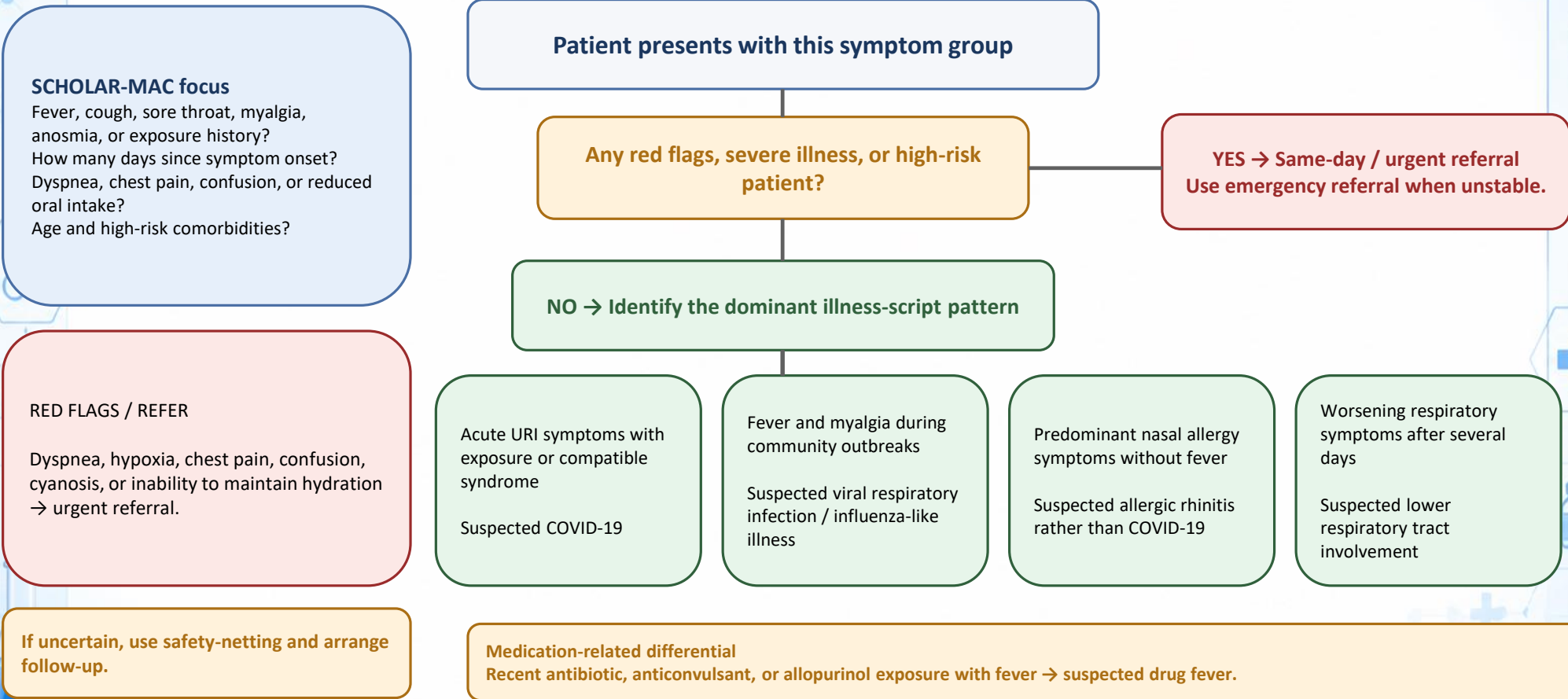
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: ACP/CDC acute respiratory tract infection guideline, PMID 26785402 | IDSA Group A streptococcal pharyngitis guideline, PMID 22965026
Drug-induced symptom ref: Dicipinigtis PV. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced cough. Chest. 2006. PMID: 16428706. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16428706/>

16. COVID-19-compatible Illness

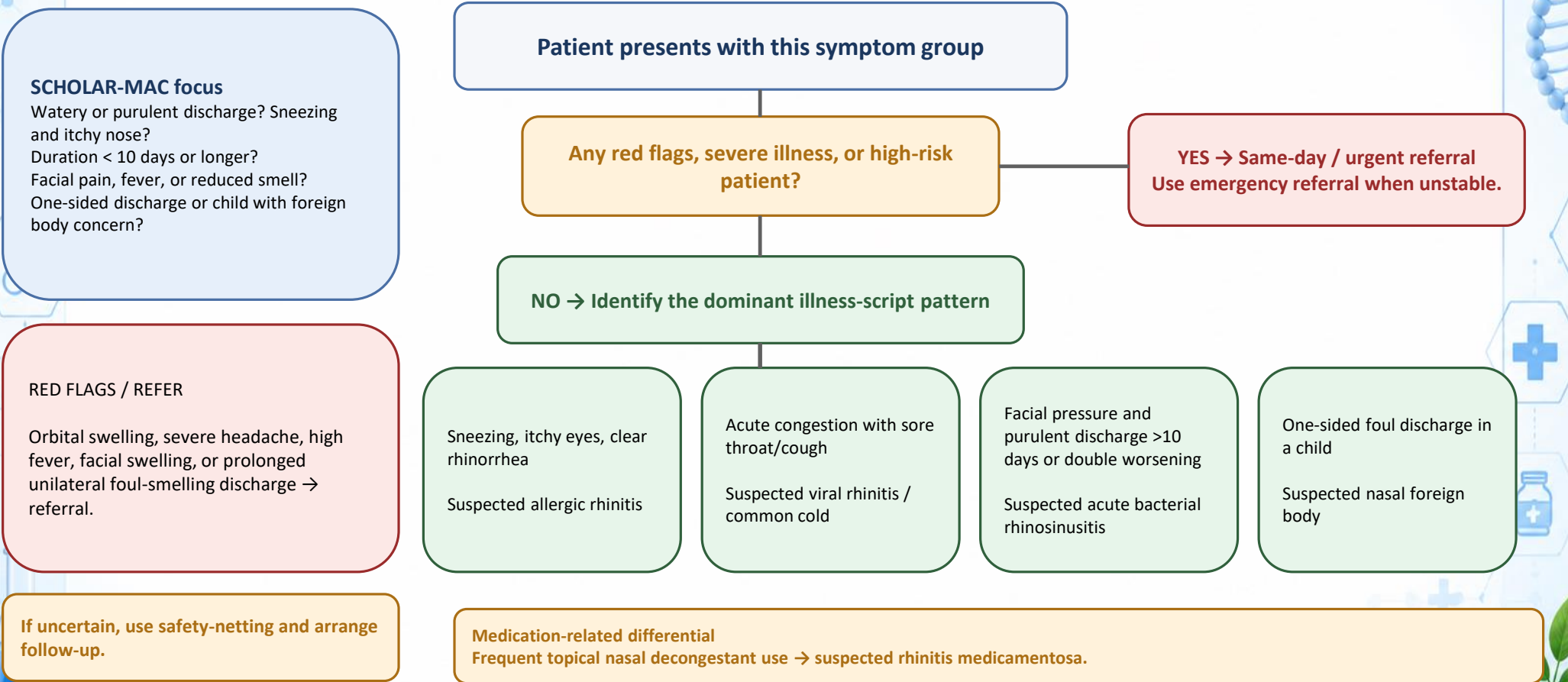
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: NIH COVID-19 Treatment Guidelines | IDSA COVID-19 treatment and management guideline
Drug-induced symptom ref: Patel RA, Gallagher JC. Drug fever. Pharmacotherapy. 2010. PMID: 20180602. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20180602/>

17. Runny Nose / Nasal Congestion

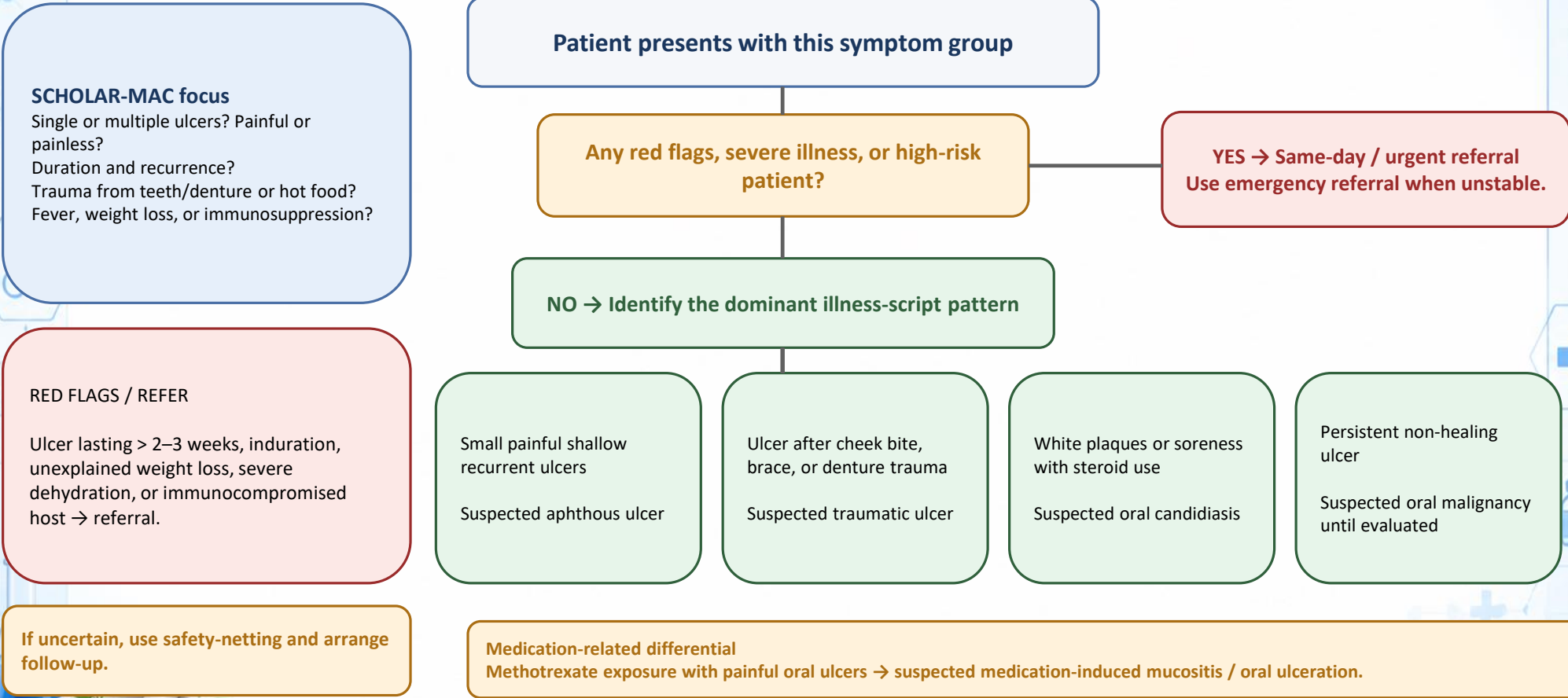
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: AAO-HNS allergic rhinitis guideline, PMID 25644617 | AAO-HNS adult sinusitis guideline, PMID 25832968
Drug-induced symptom ref: AAFP. Rhinitis Medicamentosa. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2006/0815/p623.html>

18. Mouth Ulcer

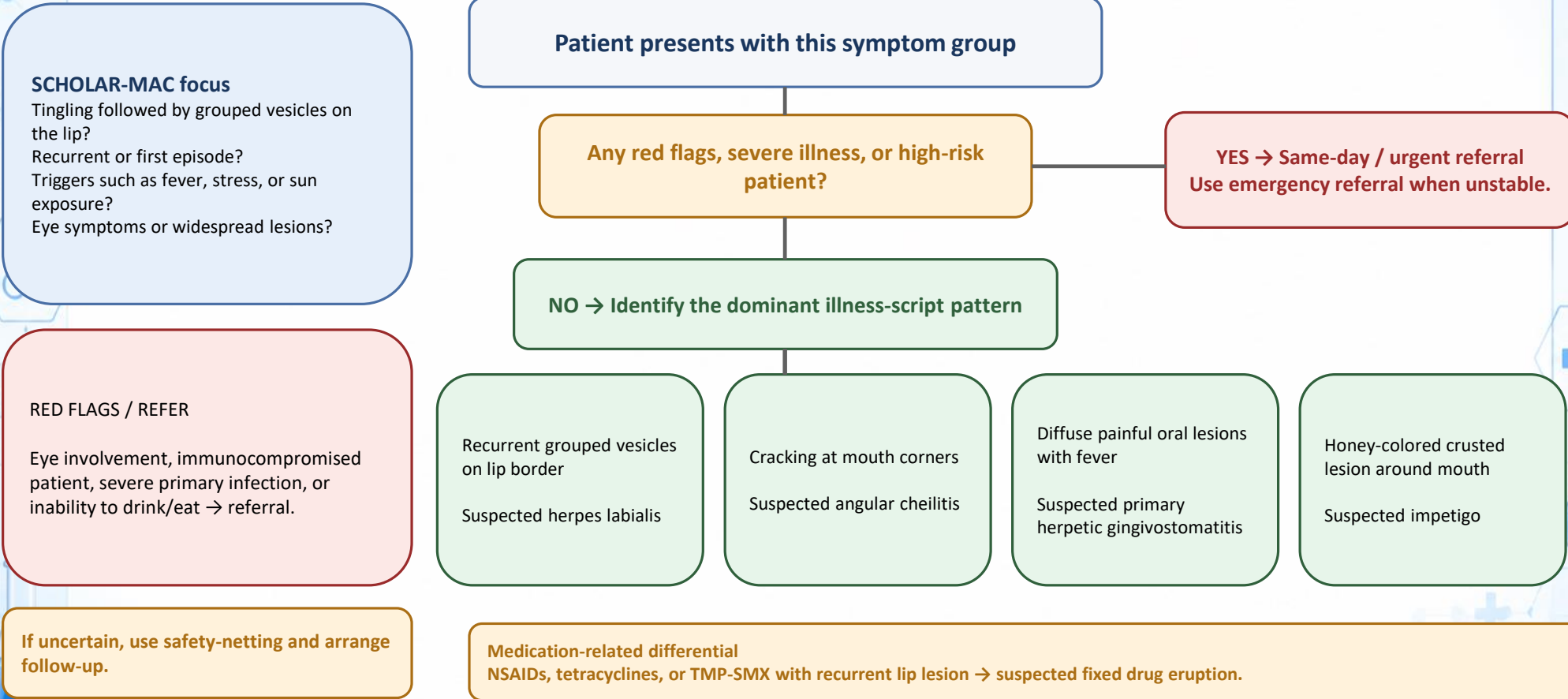
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: [Recurrent aphthous stomatitis review, PMID 24210299](#) | [AAFP Common Oral Lesions](#)
Drug-induced symptom ref: Kalantzis A, et al. Oral ulceration due to methotrexate. J Oral Pathol Med. 2005. PMID: 15752195. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15752195/>

19. Cold Sore / Lip Vesicle

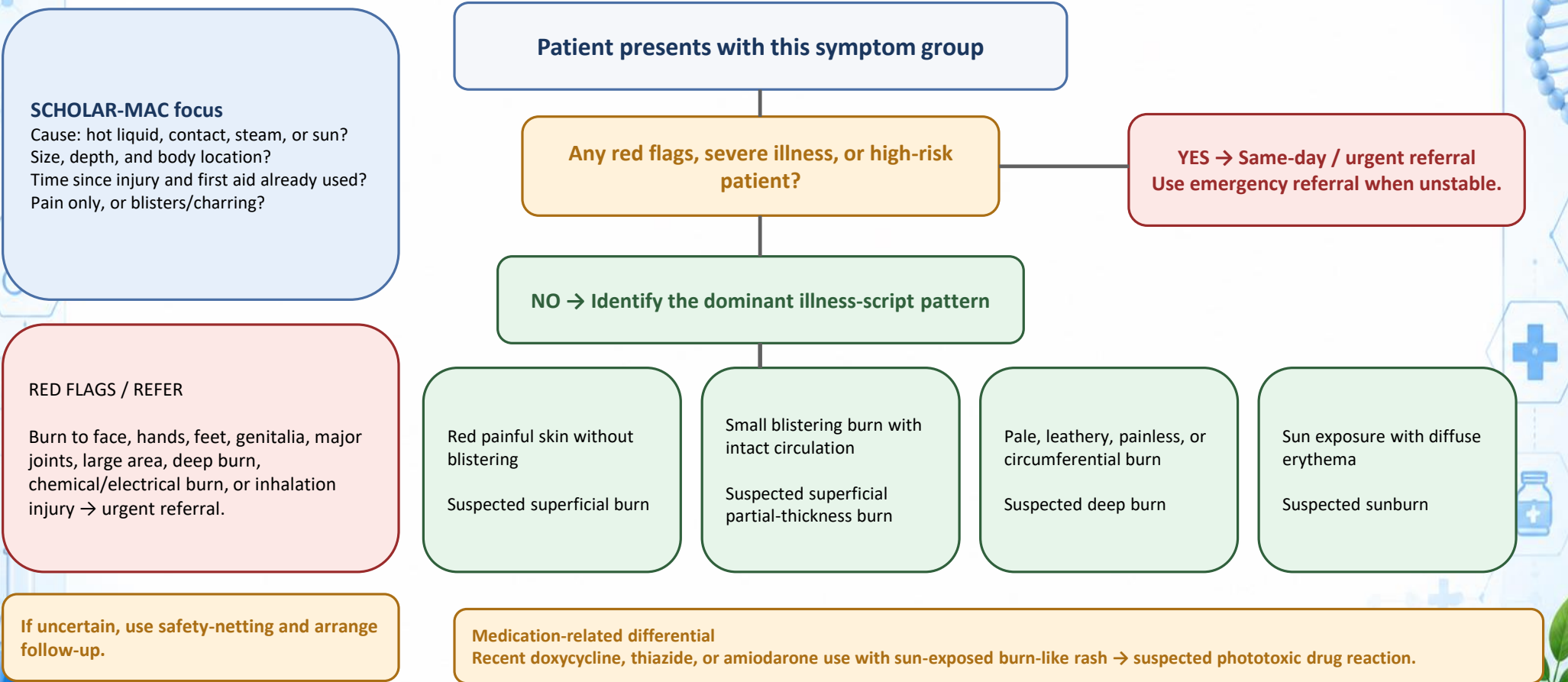
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: HSV-1 oral infection review, PMID 18154571 | AAFP Nongenital Herpes Simplex Virus
Drug-induced symptom ref: AAFP. Adverse Cutaneous Drug Reactions (fixed drug eruption is a classic presentation). <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2005/0801/p687.html>

20. Minor Burn / Scald

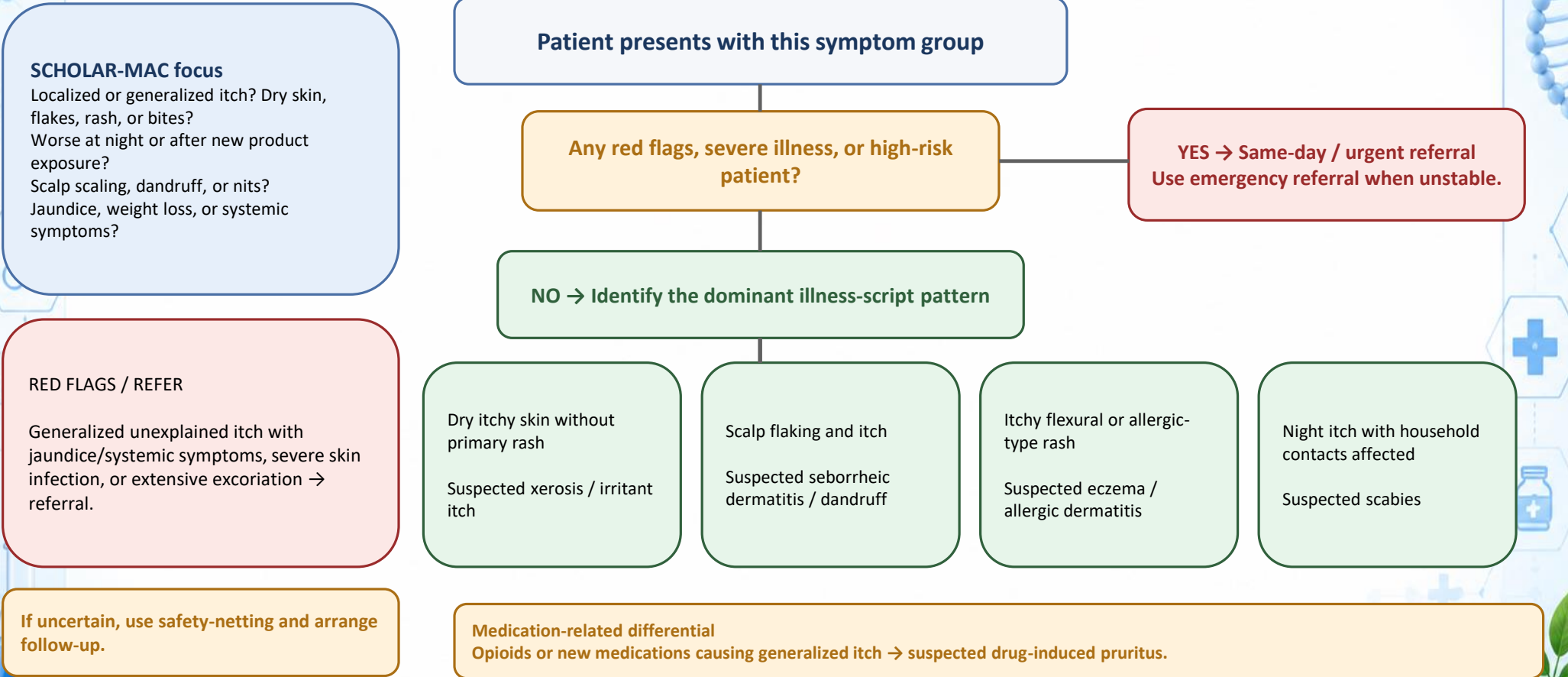
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: American Burn Association referral guidelines | AAP Outpatient Burn Care
Drug-induced symptom ref: Drucker AM, Rosen CF. Drug-induced photosensitivity. Drug Saf. 2011. PMID: 21288010. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21288010/>

21. Itching of Skin / Scalp

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: AAFP Pruritus: Diagnosis and Management | AAD Atopic dermatitis clinical guideline
Drug-induced symptom ref: AAFP. Pruritus: Diagnosis and Management. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2022/0100/p55.html>

22. Worm Infection / Helminthic Symptoms

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.

SCHOLAR-MAC focus

Perianal itch, visible worms, abdominal discomfort, or weight loss?
Night-time anal itching in children?
History of barefoot exposure or unsafe food/water?
Anemia symptoms or severe abdominal pain?

Patient presents with this symptom group

Any red flags, severe illness, or high-risk patient?

YES → Same-day / urgent referral
Use emergency referral when unstable.

NO → Identify the dominant illness-script pattern

RED FLAGS / REFER

Severe abdominal pain, bowel obstruction symptoms, significant anemia, or malnutrition → referral.

Night-time perianal itch, especially in children

Suspected enterobiasis / pinworm infection

Passage of roundworms or abdominal discomfort

Suspected ascariasis

Iron deficiency symptoms with soil exposure

Suspected hookworm infection

Chronic abdominal complaints after unsafe food/water

Suspected intestinal helminth infection

If uncertain, use safety-netting and arrange follow-up.

Medication-related differential

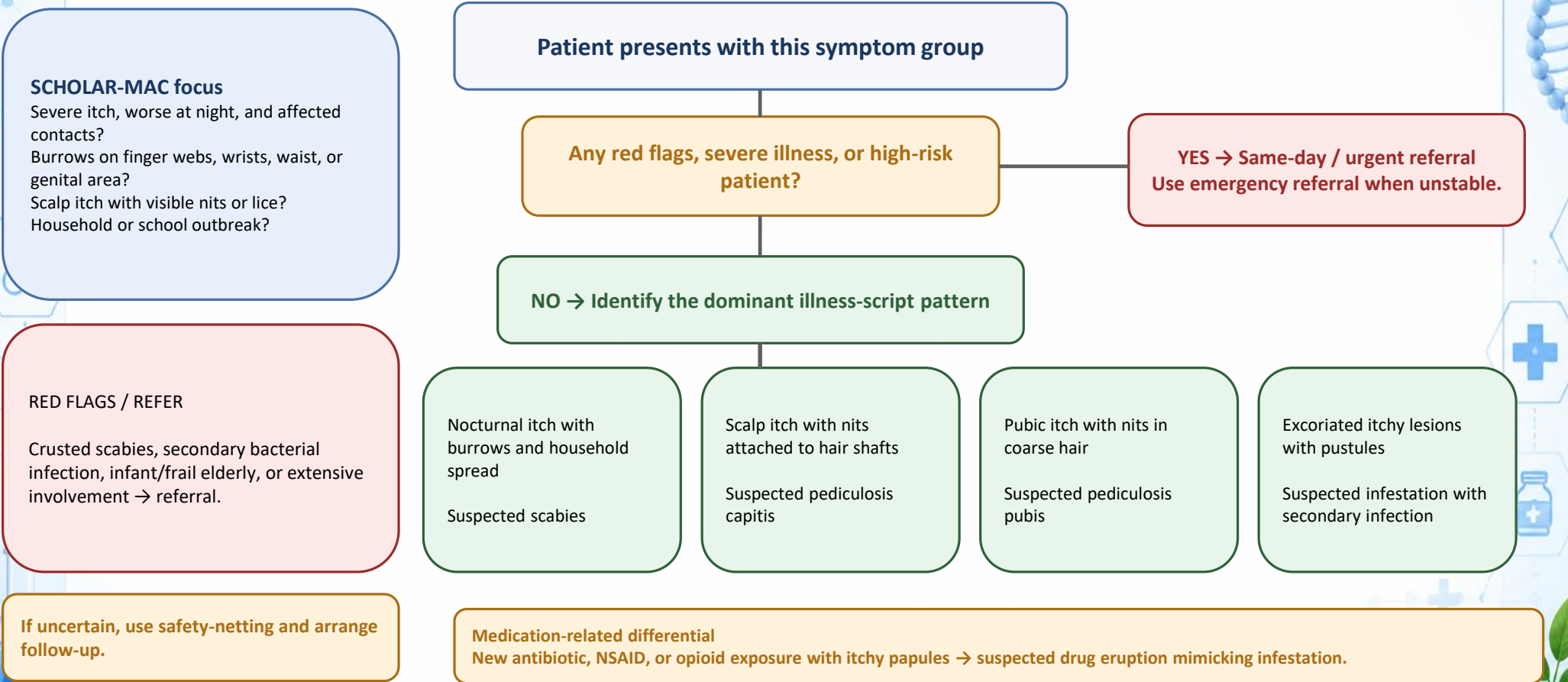
Laxative overuse, suppositories, or antibiotic-associated candidiasis → suspected medication-related perianal irritation mimicking worms.

References: [CDC pinworm/enterobiasis clinical overview](#) | [Soil-transmitted helminths review, PMID 28882382](#)

Drug-induced symptom ref: AAFP. Pruritus Ani and common anorectal symptom differentials. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2001/0815/p619.html>

23. Scabies / Lice

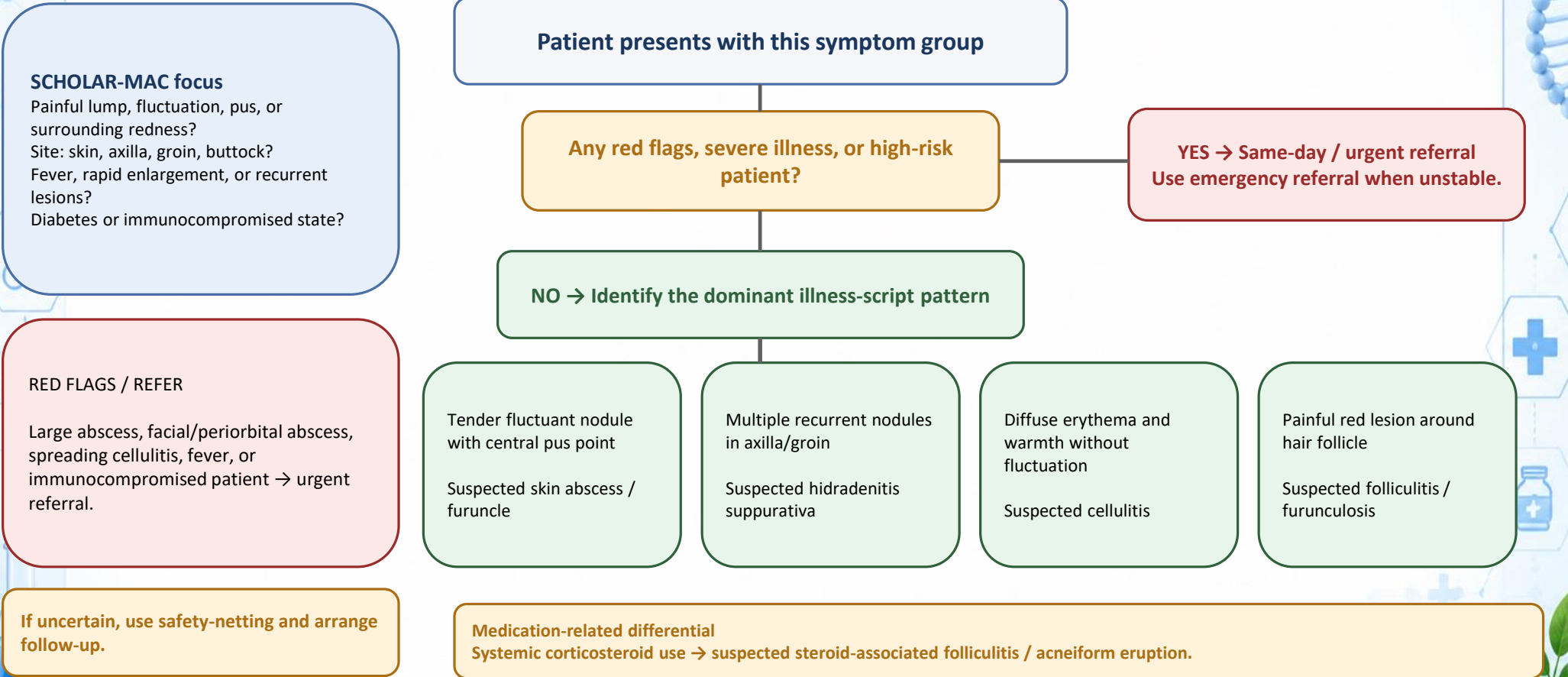
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: CDC STI Treatment Guidelines: ectoparasitic infections, PMID 34292926 | AAFP Pediculosis and Scabies
Drug-induced symptom ref: AAFP. Adverse Cutaneous Drug Reactions. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2005/0801/p687.html>

24. Abscess / Skin Boil

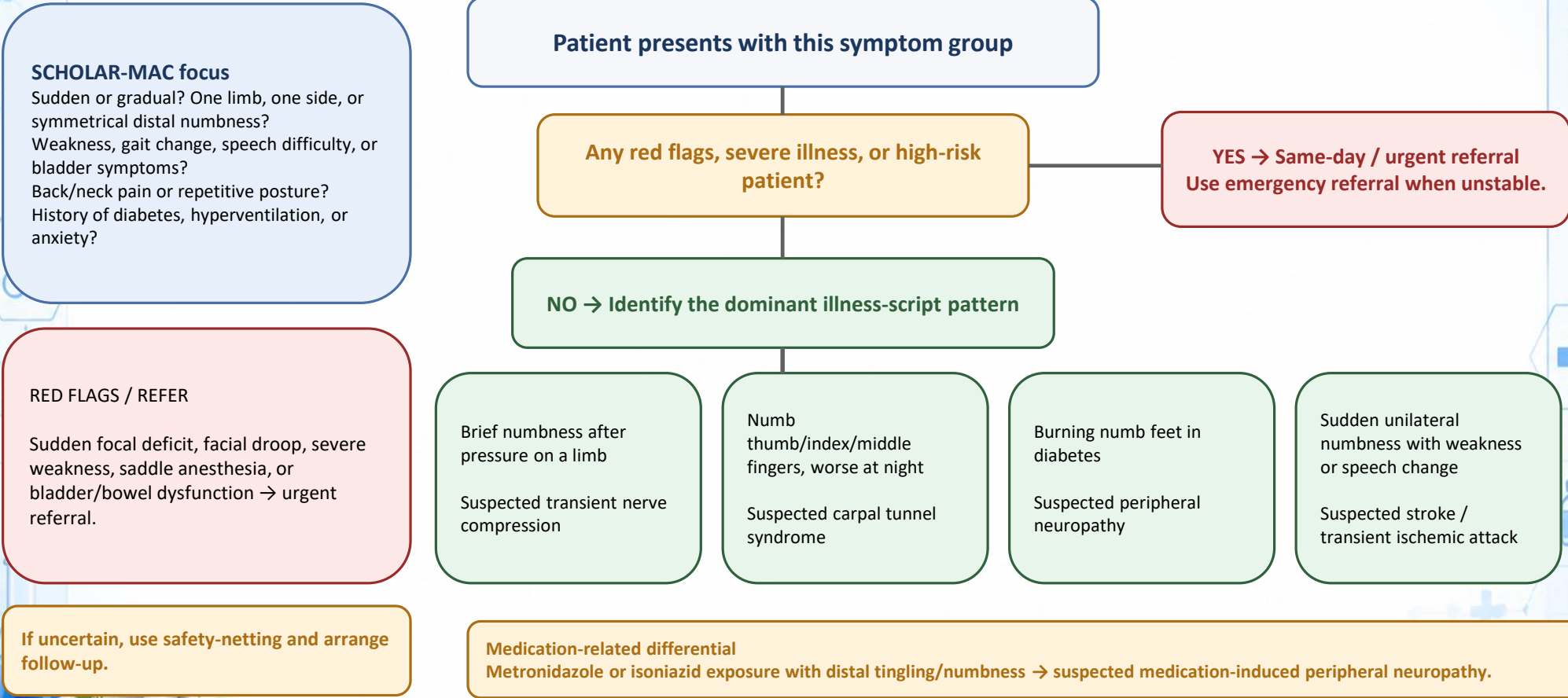
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: [IDSA skin and soft tissue infection guideline, PMID 24947530](#) | [IDSA SSTI official guideline](#)
Drug-induced symptom ref: DermNet NZ / acneiform eruptions are classically caused by corticosteroids; corroborated in dermatology reviews. PMID: 32759293. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32759293/>

25. Numbness / Paresthesia

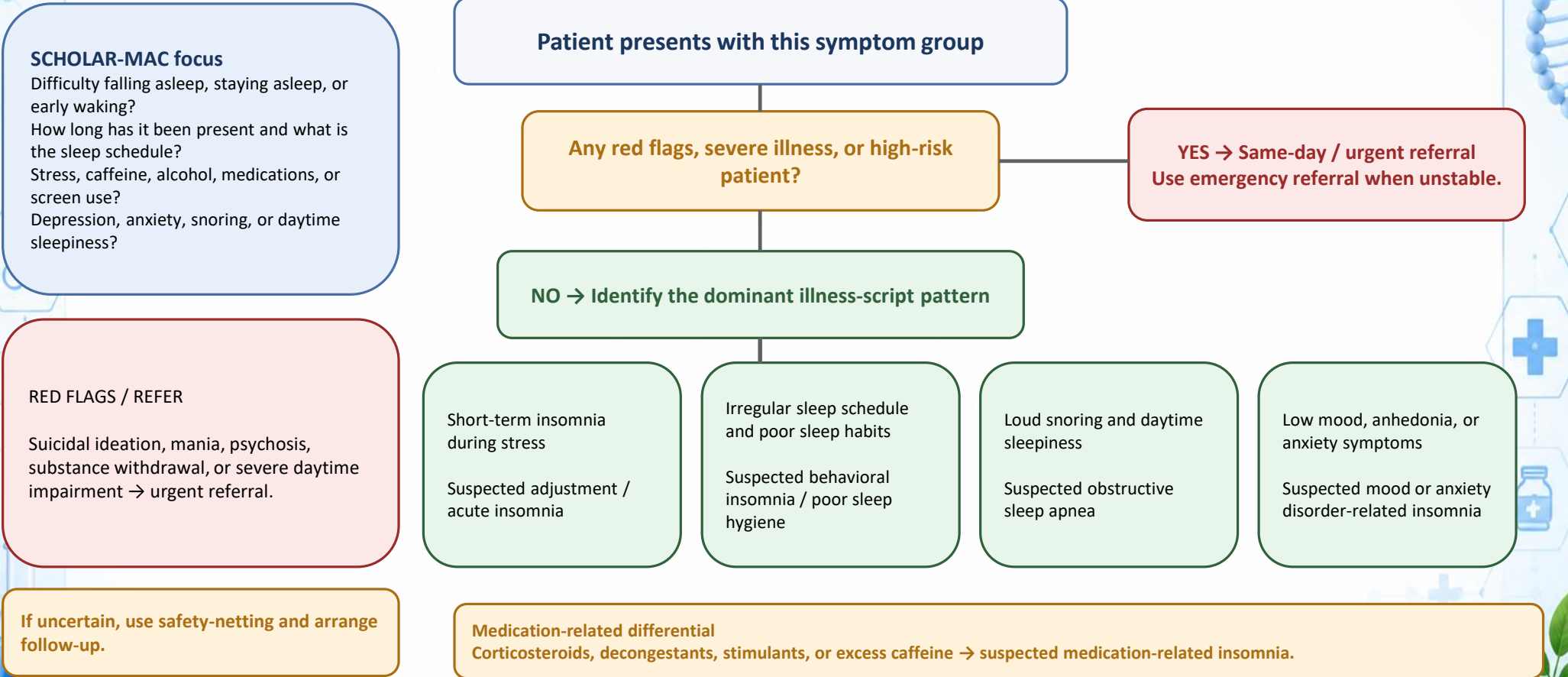
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: [AHA/ASA acute ischemic stroke guideline, PMID 31662037](#) | [AAFP Peripheral Neuropathy](#)
Drug-induced symptom ref: [AAFP. Peripheral Neuropathy: Evaluation and Differential Diagnosis \(lists medication causes\).](#) <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2020/1215/p732.html>

26. Insomnia

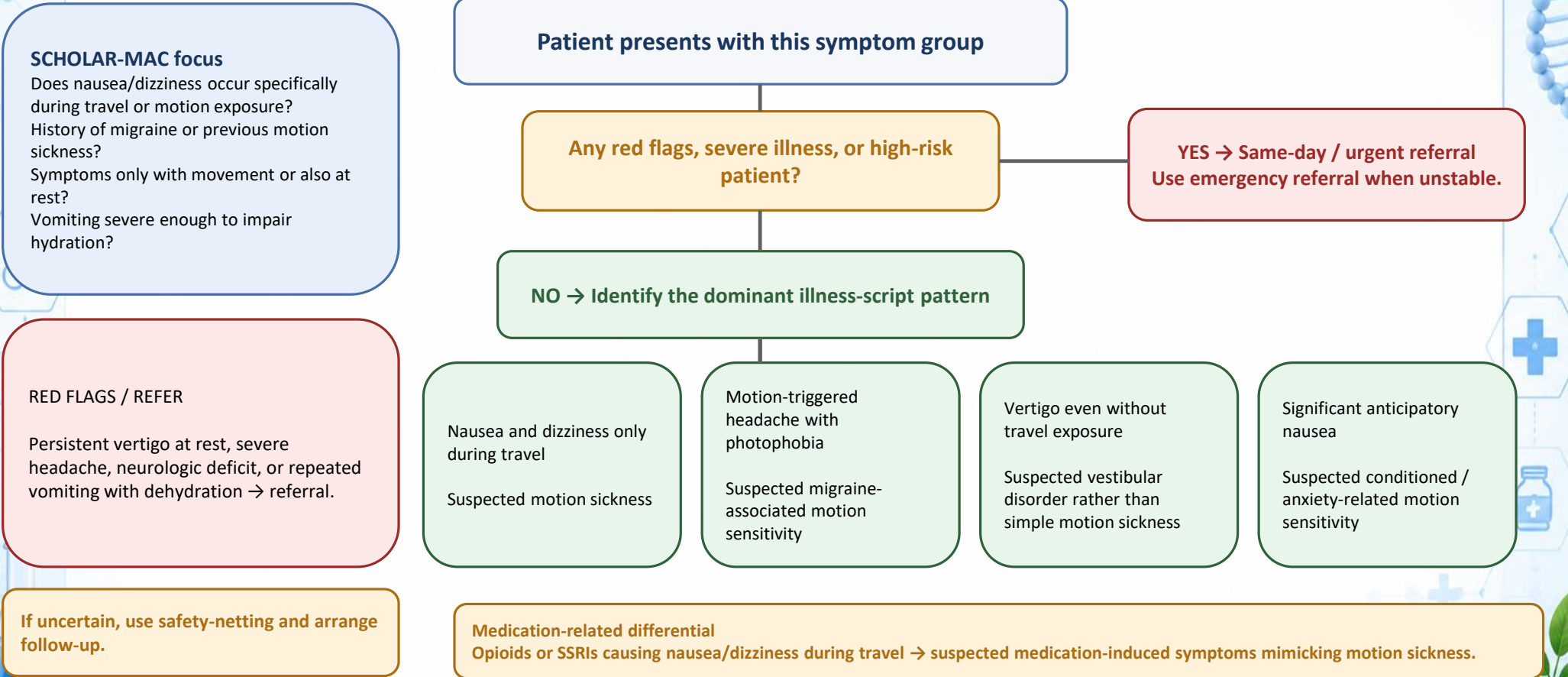
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: [AASM insomnia pharmacologic guideline, PMID 27998379](#) | [ACP chronic insomnia CBT-I guideline, PMID 27136449](#)
Drug-induced symptom ref: AAFP. Insomnia: Pharmacologic Therapy; evaluate medication causes and sleep-hygiene contributors. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2017/0701/p29.html>

27. Motion Sickness

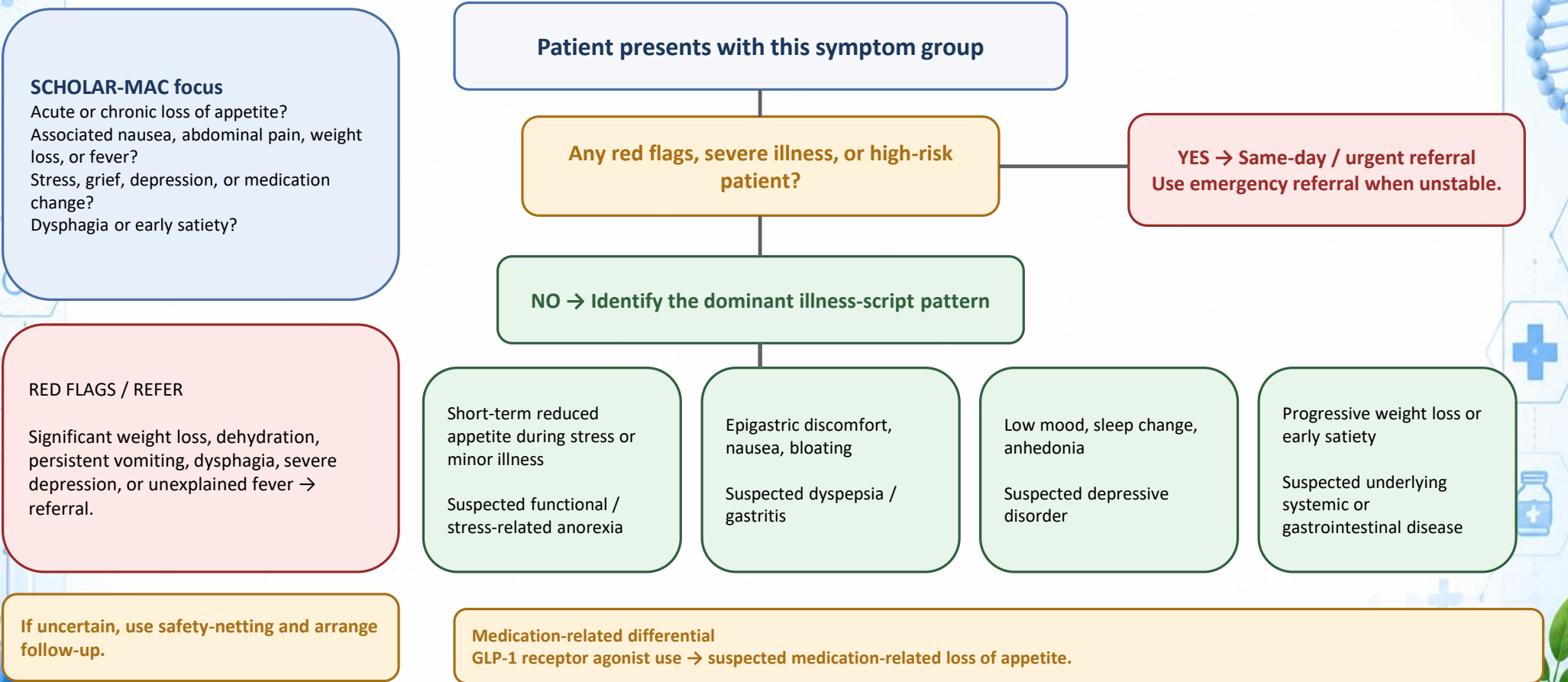
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: [Motion sickness susceptibility review, PMID 16952441](#) | [CDC Yellow Book: motion sickness](#)
Drug-induced symptom ref: CDC Yellow Book: motion sickness differential includes other causes of nausea/dizziness. <https://www.wnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2024/air-land-sea/motion-sickness>

28. Loss of Appetite / Anorexia

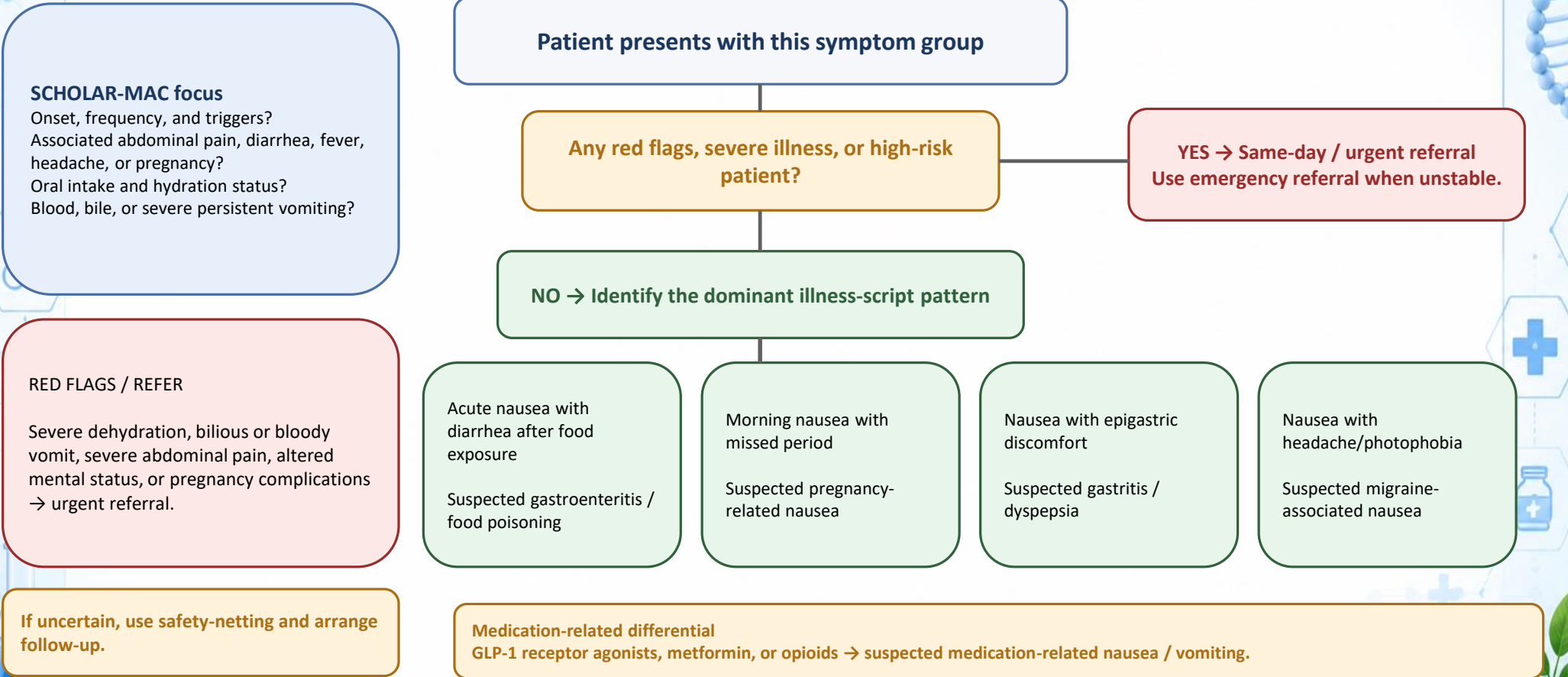
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: [Functional dyspepsia review, PMID 26535514](#) | [AAFP Unintentional Weight Loss in Older Adults](#)
Drug-induced symptom ref: AAFP. Semaglutide (Wegovy) for the Treatment of Obesity. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2023/0500/steps-semaglutide-weight-loss.html>

29. Nausea / Vomiting

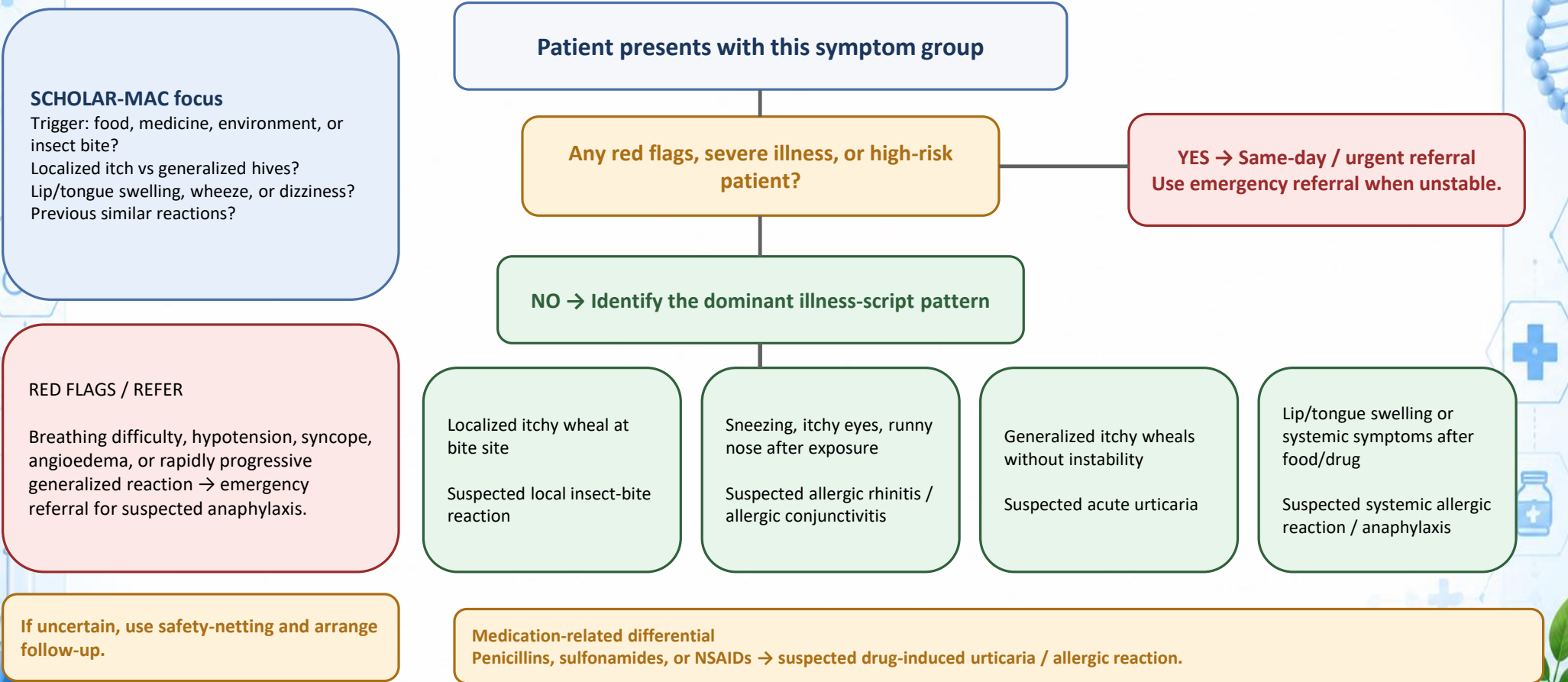
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: [AAPP Evaluation of Nausea and Vomiting](#) | [ACOG Nausea and Vomiting of Pregnancy](#)
Drug-induced symptom ref: Kushner RF, et al. Semaglutide 2.4 mg for obesity: GI adverse effects common. N Engl J Med. 2021. PMID: 33567185. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33567185/>

30. Minor Allergy / Food Allergy / Insect Bite

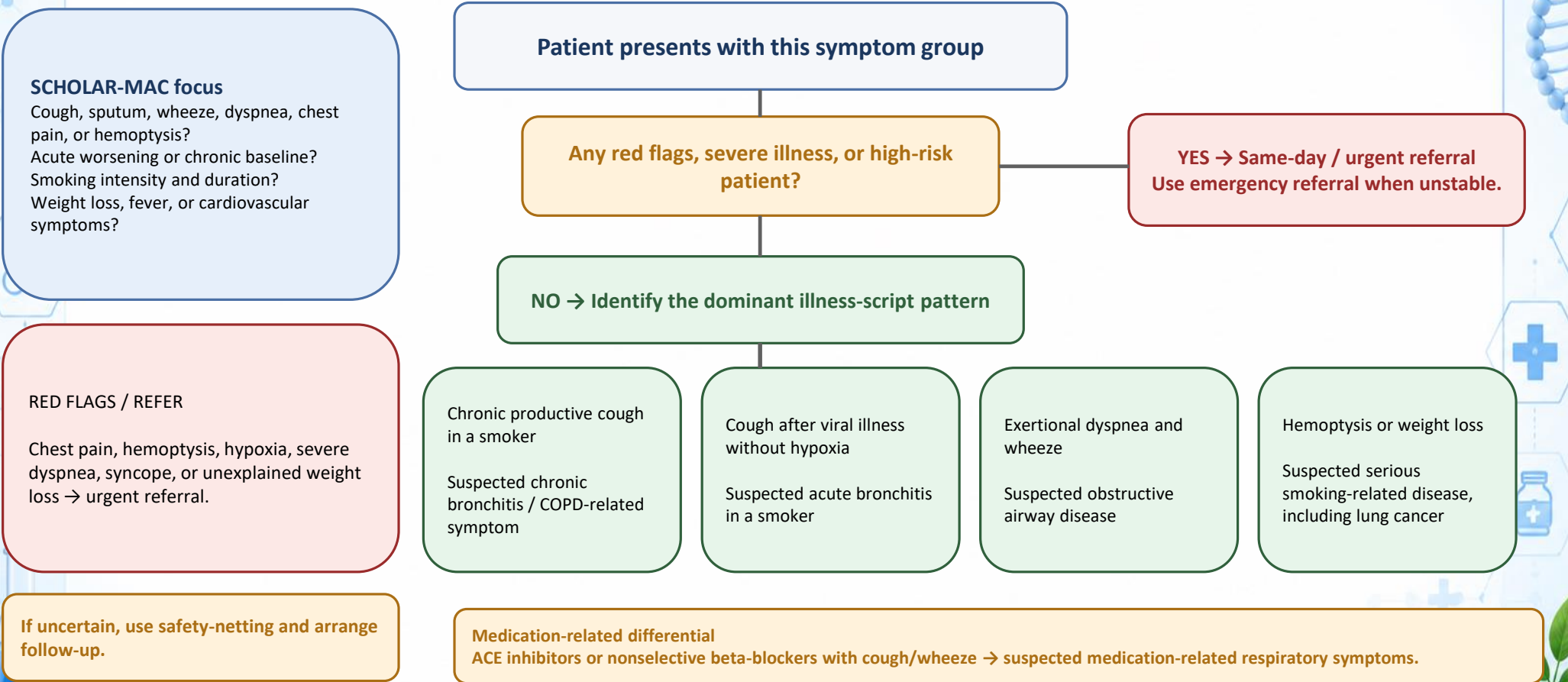
Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: [AAAAI/ACAAI anaphylaxis practice parameter, PMID 32001253](#) | [AAAAI/ACAAI urticaria practice parameter, PMID 25023742](#)
Drug-induced symptom ref: Joint Task Force Practice Parameter. Anaphylaxis 2020 update. PMID: 32001253. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32001253/>

31. Smoking-related Illness / Symptoms in a Smoker

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.



References: GOLD COPD report | USPSTF tobacco smoking cessation, PMID: 33464343
Drug-induced symptom ref: Dicipinigtis PV. ACE inhibitor-induced cough. Chest. 2006. PMID: 16428706. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16428706/>



32. Gingivitis / Halitosis

Flow chart for symptom-based pharmacy assessment; outputs are suspected diagnoses, red flags, and referral decisions.

SCHOLAR-MAC focus

Bleeding gums, swollen gums, bad breath, tooth pain, or oral dryness?
Oral hygiene routine and dental plaque?
Ulcers, fever, or facial swelling?
Dry mouth, smoking, or denture use?

Patient presents with this symptom group

Any red flags, severe illness, or high-risk patient?

YES → Same-day / urgent referral
Use emergency referral when unstable.

NO → Identify the dominant illness-script pattern

RED FLAGS / REFER

Facial swelling, fever, trismus, severe pain, or persistent oral lesion > 2–3 weeks → dental/medical referral.

Bleeding gums with plaque and mild tenderness
Suspected gingivitis

Loose teeth, gum recession, chronic inflammation
Suspected periodontitis

Bad breath with dry mouth or tongue coating
Suspected halitosis related to poor oral hygiene / xerostomia

Fever with severe gum pain and necrotic papillae
Suspected acute necrotizing gingival infection

If uncertain, use safety-netting and arrange follow-up.

Medication-related differential

Phenytoin, amlodipine, or cyclosporine → suspected drug-induced gingival enlargement; anticholinergics may worsen halitosis via xerostomia.

References: [American Academy of Periodontology resources](#) | [AAFP Common Dental Emergencies](#)

Drug-induced symptom ref: American Academy of Periodontology. Drug-influenced gingival enlargement resources. <https://www.perio.org/for-patients/>

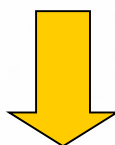
Pharmaceutical Care

S,O



A1: Diagnosis

A2: Goal of treatment



A3.1: DRPs

A3.2: Pharmacotherapy
assessment

I**E****S****A****C**

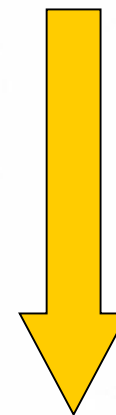
เป็นไปได้ตามทฤษฎี (Fundamental)

มีหลักฐานวิชาการอ้างอิง (Clinical)

ปรับใช้จริงกับผู้ป่วยแต่ละราย (Individualization)

FCI

P

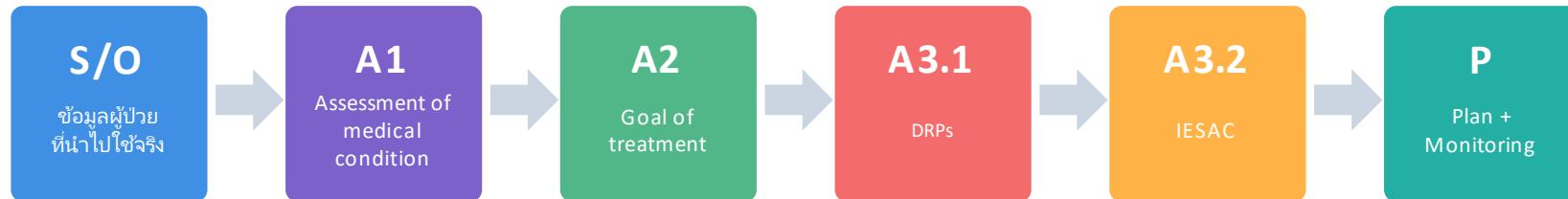


Unnecessary drug
Need for additional drug
Inappropriate drug use
Dosage too low
ADR
Dosage too high
Non-adherence
Drug interaction



ภาพรวมที่ปรับเปลี่ยน: SOAP note ต้องเป็นเหตุ-ผลเดียวกัน

จากสไลด์เดิมปรับให้ A3 แยกเป็น DRPs และ IESAC เพื่อเห็นการตัดสินใจทางเภสัชกรรมชัดเจน



หลักสำคัญ

- S/O ต้องไม่เป็น “ กองข้อมูล ” : ใส่เฉพาะข้อมูลที่จะใช้ใน A หรือ P
- ใช้สีจับคู่ S กับ O ในเรื่องเดียวกัน เพื่อแสดงความสอดคล้อง
- A1 เริ่มต้นด้วย guideline/diagnostic criteria แล้วตามด้วยข้อมูลผู้ป่วย

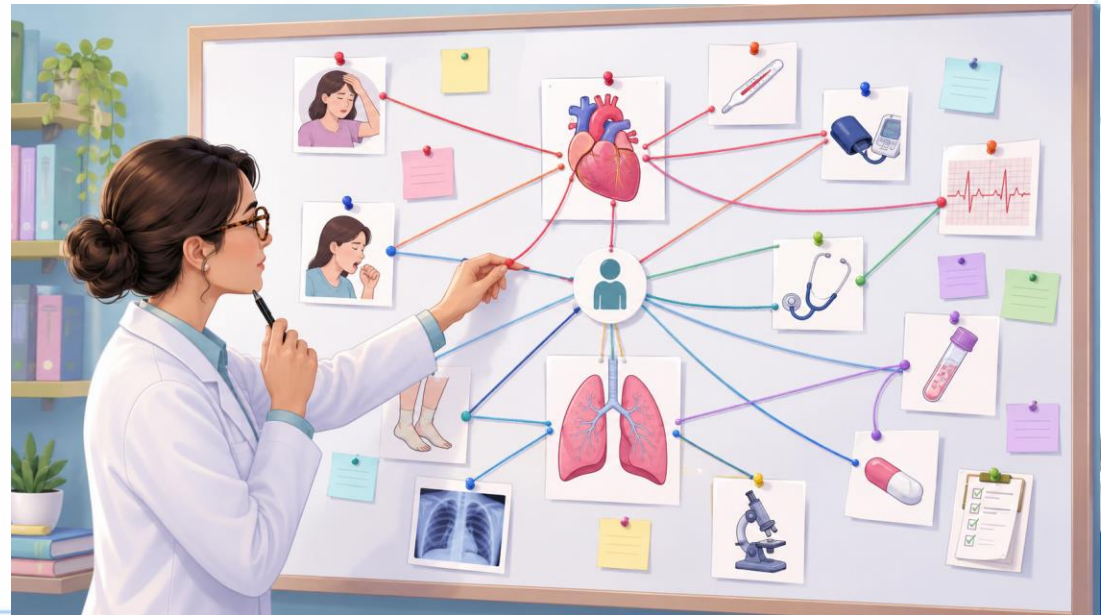
A3 ที่ปรับเปลี่ยน

- A3.1 ระบุ drug-related problems (DRPs) ให้ชัด
- A3.2 ใช้ IESAC เพื่อเลือก/ปรับ/หยุดยา โดยอิง guideline หรือ RCT
- Safety ต้องมี ADR พร้อมร้อยละที่พบเมื่อมีข้อมูลจากหลักฐาน



Where to look for DRPs?

- CC
- Medications history
- Allergy
- PEs
- Labs



การเลือกยา: มองให้ครบ I-E-S-A-C

Indication

ต้องช้ยาเพิ่มหรือไม่?
ช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้
หรือซ้ำซ้อนหรือไม่?

Effectiveness

ยาที่เลือกเหมาะกับโรค
หรือไม่?
ขนาดยา ระยะเวลา
รูปแบบยาเพียงพอหรือไม่?

Safety

มีข้อห้ามใช้ แพ้ยา
interaction โรคไต/
ตับ หรือ ADR หรือไม่?

Adherence

ผู้ป่วยช้ได้จริง
หรือไม่? เข้าใจวิธีช้
ราคา รูปแบบยา
ความเชื่อ?

หลักการเลือกยา

เป็นไปได้ตามทฤษฎี (Fundamental) มีหลักฐานวิชาการอ้างอิง (Clinical) ปรับใช้จริงให้
เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย (Individualization): **FCI**

Medication reconciliation คืออะไร

นิยามเชิงปฏิบัติ

กระบวนการสร้างรายการยาที่ครบถ้วนและถูกต้องที่สุดของผู้ป่วย แล้วเปรียบเทียบกับคำสั่งยาใหม่ เพื่อป้องกัน omission, duplication, wrong dose, wrong route, wrong frequency และ interactions

ทำเมื่อไร

- รับไว้รักษา (admission)
- ย้ายหอ/เปลี่ยนทีมดูแล
- ก่อนผ่าตัด/หัตถการ
- จำหน่ายกลับบ้าน
- ส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ
- เริ่มบริการ common illness ในผู้ป่วยมีหลายยา



เหตุผลด้าน patient safety

ความเสี่ยงเมื่อรายการยาไม่ตรง

- ลืมสั่งยาสำคัญเดิม เช่น insulin, anticonvulsant, anticoagulant
- สั่งยาซ้ำซ้อนหรือขนาดไม่ตรง
- เริ่มยาที่เกิด interaction กับยาเดิม
- ผู้ป่วยกลับบ้านด้วย regimen ที่สับสน
- เกิด preventable adverse drug events

หลักฐานสนับสนุนบทบาทเภสัชกร

- การทบทวน systematic review พบว่า pharmacist-led med rec ลด medication discrepancies
- ผลต่อ ADE/readmission อาจชัดเจนเมื่อรวมกับ care transition bundle
- ควรเน้นผู้ป่วย high-risk และจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญ

Best Possible Medication History (BPMH)

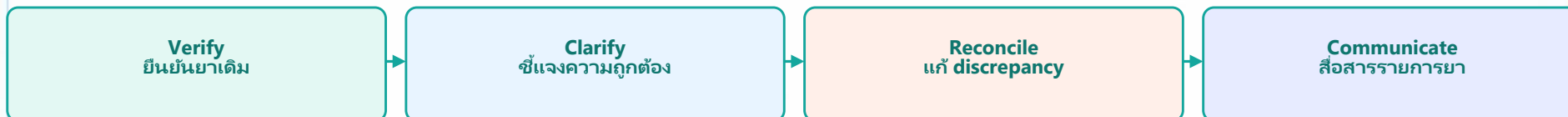
BPMH ต้องรวมอะไร

- ยาตามแพทย์สั่งและยา OTC
- สมุนไพร อาหารเสริม วิตามิน
- ยาฉีด ยาหยอด ยาพ่น ยาทา patch
- ยาที่กินจริง ไม่ใช่แค่ยาที่ถูกสั่ง
- ขนาด วิธีใช้ ความถี่ เวลาใช้ ยาครั้งสุดท้าย
- เหตุผลที่หยุด/ปรับเอง

แหล่งข้อมูลที่ควรถาม/ตรวจ

ผู้ป่วย/ผู้ดูแล, ฤงยา/รูปถ่ายยา , เวชระเบียน, discharge summary, ประวัติร้านยา, e-prescribing, claim data, lab/diagnosis clues, กล่องยา/ยาฉีดที่บ้าน

กระบวนการ med rec: Verify–Clarify–Reconcile–Communicate



คำถามชี้นำ

- ยานี้ยังใช้จริงหรือไม่? ใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไร?
- มีเหตุผลทางคลินิกที่ตั้งใจหยุด/ปรับหรือไม่?
- discrepancy นี้ intentional หรือ unintentional?
- ต้องแจ้งใครและบันทึกที่ไหนเพื่อไม่ให้ตกหล่น?

ประเภทของ medication discrepancies

Omission

ลืมสั่ง/ลืมหักไปใช้ยาเดิมที่ควรใช้

Dose/Frequency/Route error

ขนาด ความถี่ วิธีใช้ไม่ตรง

Interaction/contraindication

สั่งยาใหม่ขัดกับยาเดิมหรือโรคร่วม

Commission

เพิ่มยาที่ไม่ควรมี หรือยาซ้ำซ้อน

Therapeutic duplication

ยาในกลุ่มเดียวกันเกินจำเป็น

Incomplete instructions

คำสั่งไม่ชัดเจน เช่น PRN โดยไม่มี indication

ผู้ป่วยและยาที่ควร prioritize

High-risk patients

- ผู้สูงอายุ/frail
- Polypharmacy $\geq 5-10$ รายการ
- CKD/ตับ/หัวใจล้มเหลว/เบาหวาน
- cognitive impairment หรือผู้ดูแลหลายคน
- เพิ่ง admit/discharge/ย้ายหน่วย
- ใช้หลายโรงพยาบาล/หลายร้านยา

High-risk medications

Anticoagulants, antiplatelets, insulin/sulfonylureas, opioids, benzodiazepines, antiepileptics, digoxin, immunosuppressants, steroid, chemotherapy, narrow therapeutic index drugs, antibiotics ในผู้ป่วยไตเสื่อม

การสัมภาษณ์ med rec แบบลด error

เริ่มกว้าง → เจาะเฉพาะ

“ปกติใช้ยาอะไรทุกวันบ้างครับ/ค่ะ”
“มียาที่ใช้เฉพาะเวลาเจ็บป่วยไหม”
“มียาชื่อเอง สมุนไพร อาหารเสริม ยาหยอด ยา
พ่น ยาทาไหม”

ตรวจสอบแบบ **teach-back**

“ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมว่าแต่ละตัวใช้เวลาไหน”
“ตัวไหนหยุดเอง หรือคุณหมอบอกให้หยุด”
“ถ้ากลับบ้านวันนี้ จะกินยาอะไรต่อและหยุด
อะไร”

หลีกเลี่ยงคำถามที่ทำให้ข้อมูลหาย

ไม่ถามแค่ “มียาแพ้ไหม/กินยาอะไรไหม” แต่ให้ถามเฉพาะเจาะจง: ยาเบาหวาน ยาความ
ดัน ยาละลายลิ่มเลือด ยานอนหลับ ยาแก้ปวด ยาสมุนไพร ยาใช้เมื่อมีอาการ

การแก้ discrepancies และการสื่อสารทีม

จัดระดับ urgency

- 1) Critical: อาจเกิดอันตรายทันที เช่น insulin/warfarin ผิด
- 2) Important: ต้องแก้ก่อนจำหน่าย/ก่อนให้ยา
- 3) Routine: แก้ข้อมูลให้ครบเพื่อความต่อเนื่อง

เขียน recommendation ให้ actionable

ระบุปัญหา → หลักฐาน → คำแนะนำ → monitoring

ตัวอย่าง: “พบว่าผู้ป่วยใช้ apixaban 5 mg bid ต่อเนื่อง แต่ยังไม่ถูกสั่งใน admission order; แนะนำพิจารณา restart หากไม่มี bleeding/procedure contraindication และบันทึกเหตุผลหากตั้งใจ hold”

Discharge medication list: ส่งต่ออย่างปลอดภัย

แยกให้ชัด: ยาเดิมที่ "ใช้ต่อ" / "หยุด" / "เปลี่ยนขนาด" / "เริ่มใหม่"

ระบุ indication และ duration โดยเฉพาะ
antibiotic, steroid, analgesic, PPI,
anticoagulant bridge

ให้ผู้ป่วย/ผู้ดูแลถือรายการยาเดียวที่เป็น version
ล่าสุด

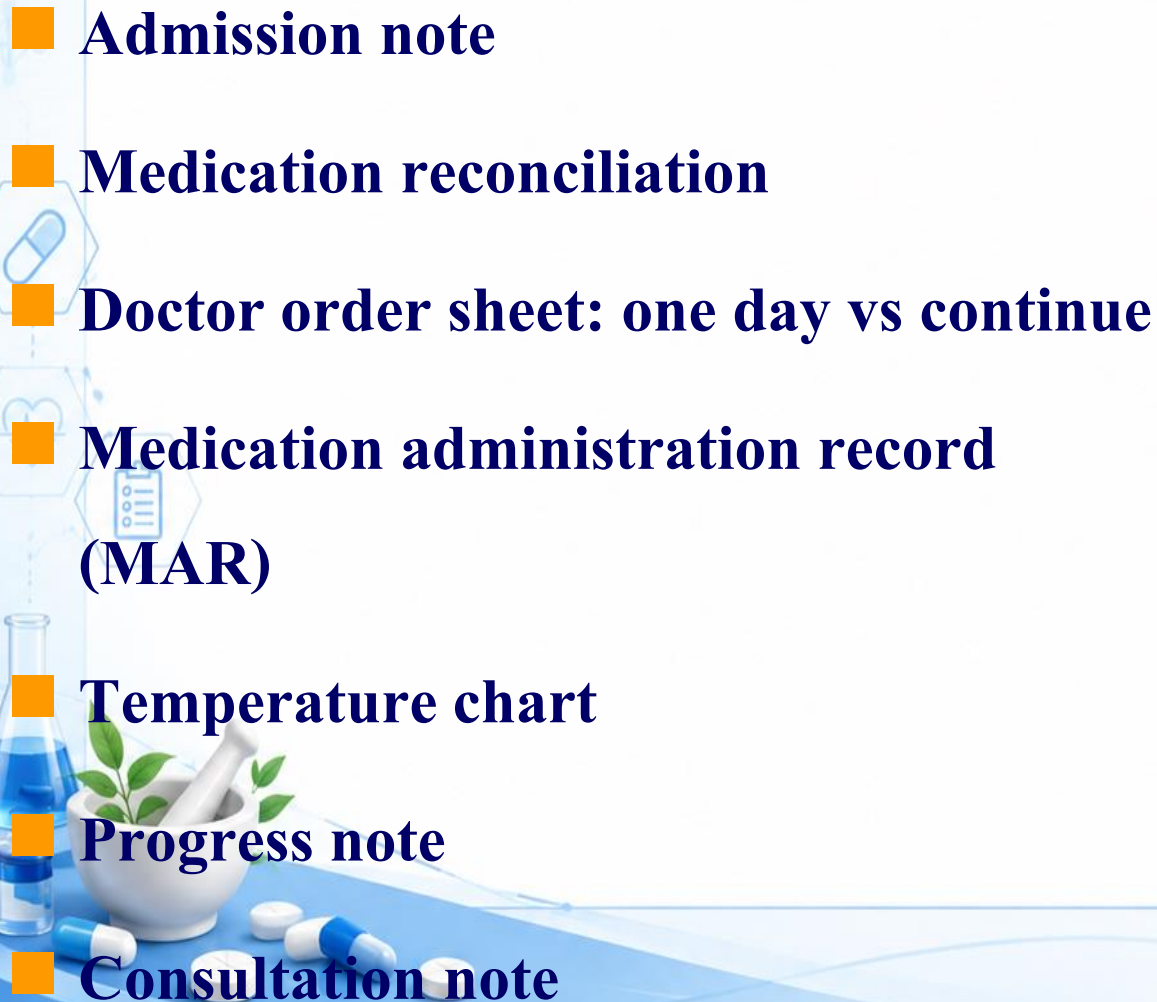
ใช้ teach-back: ให้ผู้ป่วยอธิบาย regimen
กลับมา

แจ้งแพทย์ประจำตัว/หน่วยบริการถัดไปเมื่อมี
high-risk change

คำถามสำคัญก่อนกลับบ้าน

"ถ้าผู้ป่วยกลับบ้านด้วยรายการยา
นี้ จะมียาซ้ำ ยาขาด หรือคำสั่ง
กำกวมใดที่ทำให้ใช้ผิดได้ไหม?"

Patient Medical Record

- 
- **Admission note**
 - **Medication reconciliation**
 - **Doctor order sheet: one day vs continue**
 - **Medication administration record (MAR)**
 - **Temperature chart**
 - **Progress note**
 - **Consultation note**

Temperature chart																	
Name of patient				Age		Sex		Ward		Bed No		Hospital number					
Dignosis										Operation performed							
No of Day																	
Date																	
Time	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	E
Temperature (Fahrenheit)																	
106°F																	
105°F																	
104°F																	
103°F																	
102°F																	
101°F																	
100°F																	
99°F																	
98°F																	
97°F																	
Pulse																	
Resp																	
Bowel																	
Urine																	
BP																	

เภสัชกรต้องแปลผล PE/labs เพื่ออะไร

4 เหตุผลหลัก

- 1) ประเมินความรุนแรงและ red flags
- 2) เลือกยา/ขนาดยา/route/duration ให้เหมาะสมกับ physiology
- 3) ค้นหา ADR หรือ drug-induced problems
- 4) ติดตาม therapeutic response และ toxicity

หลักการอ่านผล

อย่าอ่านค่าเดียวโดยไม่ดูบริบท:
baseline, trend, timing,
sampling error, unit,
reference range ของ lab, โรค
ร่วม และยาที่ผู้ป่วยใช้

Vital signs: สัญญาณชีพที่เปลี่ยนการตัดสินใจใช้ยา

Temperature

ไข้บอ
infection/inflammation/A
DR; antipyretic ไม่ใช่
คำตอบถ้าผู้ป่วย septic หรือ
immunocompromised

Blood pressure

หลีกเลี่ยง
decongestant/NSAID ใน
uncontrolled HTN;
hypotension อาจบอ
shock/dehydration/drug
effect

Respiratory rate + SpO₂

RR สูงและ SpO₂ ต่ำเป็น red flag
ใน pneumonia, asthma/COPD,
PE, sepsis; ระวั
opioid/benzodiazepine
respiratory depression

Heart rate

tachycardia จากไข้
pain dehydration
arrhythmia;
bradycardia จาก beta-
blocker/digoxin/CCB

Physical assessment แบบเกสัชกร: ดู ฟัง ถาม วัด

General appearance

ซีม กระสับกระส่าย เหนื่อย พูดเป็นประโยคไม่ได้
ขาดน้ำ ชีต เหลือง บวม

Cardiovascular/volume

BP, pulse rhythm, edema, orthopnea,
JVP, weight change, urine output

Respiratory

RR, SpO₂, accessory muscle use,
wheeze, crackles, chest pain, sputum

Skin/neuro/GI

ผื่นลาม แผลติดเชื้อ สีผิว/เยื่อบุ อ่อนแรง พูดไม่
ชัด คอแข็ง ปวดท้องกดเจ็บเฉพาะจุด ถ่ายดำ

ขอบเขต

เกสัชกรใช้ physical findings เพื่อ triage, monitoring และ medication decision
ไม่ใช่เพื่อแทนการวินิจฉัยแพทย์เมื่อมี red flags

Cardiovascular & volume status: สัญญาณที่เฝ้าเปลี่ยนได้

Hypovolemia/dehydration

BP ต่ำ, HR สูง, mucous membrane แห้ง, capillary refill ช้า, ปัสสาวะน้อย, BUN/Cr ratio สูง → ระวัง NSAIDs, ACEI/ARB, diuretics, SGLT2 inhibitors ใน acute illness

Fluid overload/heart failure

บวมกดปุ่ม, orthopnea, crackles, น้ำหนักขึ้นเร็ว, JVP สูง, BNP สูง → ทบทวน NSAIDs, CCB บางชนิด, sodium-containing preparations; ประเมิน diuretic response

Respiratory signs: ไม่ใช่แค่ “ไอ”

ดูความรุนแรงก่อนยา

- RR $\geq 30/\text{min}$ หรือ SpO₂ ต่ำ
- ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ/พูดไม่เต็มประโยค
- wheezing รุนแรงหรือเจ็บผิดปกติ
- chest pain, cyanosis, confusion
- ไช้สูง + focal chest signs

การใช้ข้อมูลเพื่อเลือกยา

- ไอจาก URI: supportive care; avoid antibiotic
- Wheeze/asthma/COPD: ประเมิน SABA, inhaler technique, steroid need/referral
- Sedatives/opioids: ระวัง respiratory depression
- Pneumonia suspected: ส่งต่อเมื่อ red flags

Neurologic red flags ใน common illness

ปวดหัว/เวียนศีรษะ/ชา ต้องถามอะไร

- ปวดศีรษะรุนแรงที่สุดในชีวิต หรือ thunderclap
- อ่อนแรง ชาเฉพาะซีก หน้าเบี้ยว พูดไม่ชัด
- คอแข็ง ไข้สูง สับสน ชัก
- เวียนศีรษะร่วมกับเดินเซมาก diplopia dysarthria
- ชาใหม่ในผู้ป่วยเบาหวาน/CKD/ได้รับยา neurotoxic

Medication lens

ยาที่อาจทำให้เวียน/ง่วง/ล้ม:
antihistamines รุ่นแรก,
benzodiazepines, opioids,
anticholinergics,
antihypertensives,
hypoglycemics. หลีกเลี่ยงการปิด
อาการจนพลาดโรครุนแรง

Renal function: เลือกใช้และปรับขนาดยา

แปลผลอย่างเป็นระบบ

- ดู creatinine เทียบ baseline และ trend
- eGFR ใช้ staging CKD แต่ dosing หลายยาอาจใช้ CrCl/Cockcroft–Gault ตามฉลากหรือแนวทาง
- ใน AKI ค่า creatinine ยังไม่ steady state จึงต้องระวังการคำนวณ
- ดู urine output, volume status, nephrotoxins

ยาที่ต้องคิดทันทีเมื่อไตแย่

Antibiotics ที่ขับทางไต, DOACs, metformin, SGLT2 inhibitors, NSAIDs, ACEI/ARB ใน acute illness, diuretics, digoxin, gabapentinoids, lithium, contrast-associated risks

Electrolytes และ acid-base

Potassium (K^+)

สูง: ACEI/ARB, MRA, trimethoprim, NSAIDs, CKD, tissue breakdown
ต่ำ: diuretics, vomiting/diarrhea, insulin/beta-agonist
ผลต่อยา: arrhythmia risk, digoxin toxicity, QT risk

Sodium (Na^+)

ต่ำ/สูงสะท้อน volume status, SIADH, diuretics, SSRI, carbamazepine; มีผลต่อความเสี่ยงชัก สับสน ล้ม

Bicarbonate / anion gap

metabolic acidosis อาจพบใน AKI/CKD, lactic acidosis, ketoacidosis, diarrhea; ทบทวน metformin, SGLT2 inhibitors, salicylates และ renal dosing

CBC: เลือดยาโดยอ่านมากกว่า WBC

WBC / Neutrophils / ANC

สูง: infection/inflammation
/steroid stress

ANC ต่ำ: เสี่ยงติดเชื้อรุนแรง; fever +
neutropenia ต้องส่งต่อฉุกเฉิน;
พบหวน chemo, clozapine,
antithyroid, TMP-SMX, linezolid

Hemoglobin / Platelet

Hb ต่ำ: เลือก NSAID/
antiplatelet/anticoagulant
อย่างระวัง ถ้ามเลือดออก
Platelet ต่ำ: bleeding risk;
หลีกเลี่ยง IM injection/NSAID
บางกรณี; ประเมิน HIT/ยาอื่น

Medication monitoring

Linezolid → thrombocytopenia; clozapine → neutropenia; anticoagulants → occult
bleeding; chemotherapy → cytopenias; methotrexate → cytopenias/renal interaction

Liver function tests (LFTs): ตับอักเสบหรือ cholestasis?

Pattern ที่ควรดู

ALT/AST สูงเด่น → hepatocellular injury
ALP/GGT/bilirubin สูงเด่น → cholestatic pattern
Albumin/INR → synthetic function
ดู baseline และ trend สำคัญกว่าค่าเดียว

Medication implications

- หลีกเลียง/หยุดยาที่สงสัย DILI เมื่อเข้าเกณฑ์รุนแรง
- ระวัง acetaminophen dose, statins ใน acute hepatitis, azoles, anti-TB, valproate
- hypoalbuminemia อาจเพิ่ม free fraction ของ highly protein-bound drugs

อย่าลืมถาม

แอลกอฮอล์ สมุนไพร อาหารเสริม ยาลดน้ำหนัก ยา
ต้ม ยาชุด และ recent viral illness

Glucose, lipids, coagulation: ตัวเลขที่เปลี่ยนแผนยา

Glucose/HbA1c

hypoglycemia → ปรับ insulin/SU, ประเมินอาหาร/ไต/ติดเชื้อ
hyperglycemia → infection/steroid/SGLT2 inhibitor issues; DKA/euglycemic DKA red flags

Lipids

LDL-C สูงมากบ่งชี้ความเสี่ยงระยะยาว; ตรวจ secondary causes/adherence; เลือก statin intensity และ monitoring ตาม guideline

Coagulation

INR/PT/aPTT ใช้ติดตาม warfarin/heparin และ liver synthetic function; bleeding risk ต้องสัมพันธ์กับ Hb/platelet/renal function/ยาร่วม

Common illness example

ก่อนแนะนำ NSAIDs หรือยากลุ่มเสี่ยง ให้ดู anticoagulants, platelet, renal function, GI bleed history และ BP; ก่อน decongestant ให้ดู BP/arrhythmia

Inflammation/infection markers: ใช้เพื่อประกอบ ไม่ใช่ตัดสินลำพัง

WBC, CRP, procalcitonin

ค่าที่สูงสนับสนุน
inflammation/infection แต่ต้อง
ตีความร่วมกับอาการ V/S แหล่งติด
เชื้อ โรคร่วม และเวลาที่เก็บตัวอย่าง;
ค่าไม่สูงไม่ได้ exclude infection
ใน immunocompromised/
early disease

บทบาทเภสัชกร

- เลือก antibiotic เมื่อมี indication ที่เหมาะสม
- ประเมิน spectrum, dose, duration, renal adjustment
- ติดตาม clinical response มากกว่าตัวเลขเดียว
- de-escalation เมื่อมี culture/อาการดีขึ้น

Therapeutic drug monitoring (TDM) และ toxicity monitoring

TDM ที่พบบ่อย

Vancomycin/aminoglycosides, phenytoin, carbamazepine, valproate, digoxin, lithium, tacrolimus/cyclosporine, theophylline

ต้องดูพร้อมกัน

เวลาที่เจาะระดับยา (sampling time), dose history, renal/hepatic function, albumin, drug interactions, toxicity signs, target ตาม indication

Toxicity clues จาก labs/PE

AKI + nephrotoxic drugs, QT prolongation + electrolyte disorder, bleeding + anticoagulant/antiplatelet, myopathy + statin interaction, hyperkalemia + RAAS blockers

Take-home messages

- Pharmaceutical care คือความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ด้านยา ไม่ใช่แค่การจ่ายยาให้ถูกต้อง
- Common illness เริ่มจากอาการ: คัดกรอง red flags และ ขอบเขตบริการก่อนเลือกยา
- Medication reconciliation คือระบบความปลอดภัยที่ต้องทำ ทุก transition และต้องสื่อสารให้ถึงคนถัดไป
- Medical record ที่ดีทำให้ reasoning และแผนดูแลต่อเนื่องได้
- PE/labs ต้องแปลรวมกับ baseline, trend, symptoms, medication profile และ patient context